

硕 士 学 位 论 文

MASTER'S DISSERTATION

（ 专 业 学 位 ）

论文题名　基于云边协同的设备故障诊断算法研究

作者姓名　郑卓琳

学科专业　人工智能

指导教师　袁亚洲　教授

2025 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

中图分类号：TP277　　学校代码：10216
UDC：004.7 ; 621.3.04　　密级：公开

专业学位硕士学位论文
（应用研究型）

基于云边协同的设备故障诊断算法研究

硕士研究生：郑卓琳
导　　师：袁亚洲　教授
副 导 师：杨会龙　高级工程师
申请学位：电子信息硕士
学科专业：人工智能
所属学院：电气工程学院
答辩日期：2025 年 6 月
授予学位单位：燕山大学

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Equipment Fault Diagnosis Algorithm Based on Cloud-Edge Collaboration

A dissertation submitted to

Yanshan University

in partial fulfillment of the requirement for the degree of

Master of Electronic and Information Engineering

in Artificial Intelligence

By

Zheng Zhuolin

Supervisor: Professor Yuan Yazhou

Assistant Supervisor: Senior Engineer Yang Huilong

School of Electrical Engineering, Yanshan University

June, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

基于云边协同的设备故障诊断算法研究

摘要：随着工业 4.0 与智能制造的快速发展，设备状态监测与故障诊断面临传统方法噪声敏感及泛化能力不足的挑战。本文提出基于云边协同的算法框架，融合边缘计算实时性与云端深度分析能力，以解决实时性、准确性及资源约束的矛盾。

研究背景表明，工业设备故障导致巨额经济损失，传统信号处理方法难以应对非平稳信号与复杂噪声干扰。尽管机器学习显著提升了故障诊断的精度，但单一算法受限于边缘端设备的算力不足，难以在实时性要求高的场景下实现高效推理，且泛化能力可能受限。云边协同架构通过分层处理机制实现突破：边缘端执行轻量化实时分析，云端进行复杂模型计算，协同优化资源分配与诊断效率。

本文核心贡献包括：（1）提出基于卷积神经网络、长短期时间网络、支持向量机等五种经典算法的动态融合策略，通过云端训练生成权重分配机制，实现边缘端高效推理；结合可信度评估筛选低置信度数据上传，在降低计算负荷的同时保障诊断可靠性。此外，通过实时处理数据并上传异常信号，接收云端反馈的优化参数，形成边缘-云协同的动态闭环更新机制。（2）设计自适应小波变换将振动信号转换为二维时频图像，保留故障冲击特征；利用 Swin Transformer 的全局注意力机制实现高精度分类，生成“黄金结果”指导边缘模型迭代。同时，云端接收边缘端上传的低置信度数据，通过深度分析反馈诊断结果与模型参数，驱动边缘端持续优化。

实验基于西储大学轴承数据集和康涅狄格大学齿轮数据集，模拟工业噪声环境添加各种不同的噪声。结果显示，边缘端多算法融合模型在轻量化设计下达到 93.5%平均准确率，满足实时性和准确性需求；云端小波+SwinTransformer 模型在复杂故障模式下准确率达 99.35%，得到更精确的结果。框架验证了云边协同在平衡实时性与诊断精度以及适应不同工业场景方面的有效性。

本文提出的架构为工业设备预测性维护提供了可靠技术支撑，未来将拓展多模态数据融合与跨设备协同诊断研究，进一步提升算法在复杂场景的普适性。

关键词：云边协同；设备状态监测；多算法融合；SwinTransformer；小波变换；预测性维护

分类号：TP277

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Equipment Fault Diagnosis Algorithm Based on Cloud-Edge Collaboration

Abstract: With the rapid development of Industry 4.0 and smart manufacturing, equipment condition monitoring and fault diagnosis face challenges such as noise sensitivity and insufficient generalization capability in traditional methods. This paper proposes a cloud-edge collaborative algorithm framework that integrates the real-time processing capability of edge computing with the deep analysis capability of the cloud to address the trade-offs among real-time performance, accuracy, and resource constraints.

Research background indicates that industrial equipment failures result in significant economic losses, and traditional signal processing methods struggle to handle non-stationary signals and complex noise interference. Although machine learning has significantly improved fault diagnosis accuracy, single algorithms are limited by the insufficient computational power of edge devices, making it difficult to achieve efficient inference in scenarios with high real-time requirements while maintaining generalization capability. The cloud-edge collaborative architecture achieves breakthroughs through a hierarchical processing mechanism: lightweight real-time analysis is performed at the edge, while complex model computations are executed in the cloud, optimizing resource allocation and diagnostic efficiency.

The core contributions of this paper include:(1) A dynamic fusion strategy based on five classical algorithms (CNN, LSTM, SVM, etc.), where cloud-based training generates a weight allocation mechanism to enable efficient edge-side inference. A confidence evaluation mechanism filters low-confidence data for cloud upload, reducing computational load while ensuring diagnostic reliability. Additionally, real-time data processing and abnormal signal uploads, combined with cloud feedback of optimized parameters, establish a dynamic closed-loop update mechanism for edge-cloud collaboration.(2) An adaptive wavelet transform is designed to convert vibration signals into 2D time-frequency images, preserving fault impact features. The global attention mechanism of Swin Transformer is leveraged to achieve high-precision classification, generating "gold-standard" results to

中国知网 https://www.cnki.net

guide iterative edge model optimization. Meanwhile, the cloud receives low-confidence data from the edge, performs deep analysis, and feeds back diagnostic results and model parameters to drive continuous edge-side optimization.

Experiments were conducted on the CWRU bearing dataset and UCGear dataset, simulating industrial noise environments with various noise types. Results show that the edge-side multi-algorithm fusion model achieves an average accuracy of 93.5% under lightweight design, meeting real-time and accuracy requirements. The cloud-based wavelet+SwinTransformer model achieves 99.35% accuracy in complex fault modes, delivering more precise results. The framework demonstrates the effectiveness of cloud-edge collaboration in balancing real-time performance and diagnostic accuracy while adapting to diverse industrial scenarios.

The proposed architecture provides reliable technical support for predictive maintenance of industrial equipment. Future work will explore multi-modal data fusion and cross-device collaborative diagnosis to further enhance the algorithm's universality in complex scenarios.

Keywords: cloud-edge collaboration; equipment condition monitoring; multi-algorithm fusion; SwinTransformer; wavelet transform; predictive maintenance

Classification: 004.7 ; 621.3.04

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题的研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究发展及现状.....3
1.2.1 信号处理领域的故障诊断.....3
1.2.2 机器学习领域的故障诊断.....5
1.2.3 深度学习领域的故障诊断.....5
1.2.4 云边协同领域的故障诊断.....6
1.3 本文的主要研究内容.....8
1.4 论文章节安排.....9
第 2 章 云边协同设备故障诊断理论.....11
2.1 设备故障诊断相关理论.....11
2.2 经典机器学习算法理论.....13
2.2.1 神经网络模型.....14
2.2.2 经典分类算法.....17
2.2.3 集成学习方法.....20
2.3 云计算、边缘计算与云边协同.....23
2.3.1 云计算.....23
2.3.2 边缘计算.....24
2.3.3 云边协同.....25
2.4 本章小结.....27
第 3 章 面向边缘决策的异构算法融合模型.....28
3.1 数据预处理.....28
3.1.1 振动信号采集与特性分析.....28
3.1.2 振动信号去噪.....29
3.1.3 数据标准化、归一化与剔除异常值.....30
3.1.4 数据集预处理实验.....31
3.2 多算法融合策略与权重分配机制.....35
3.2.1 多算法融合.....35
3.2.2 动态算法融合机制.....36
3.2.3 边缘端轻量化设计.....38
3.3 边缘端实验结果与分析.....39
3.3.1 数据集.....39
3.3.2 实验结果与分析.....42
3.4 本章小结.....51

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于云边协同的设备故障诊断算法框架 53
4.1 云端算法设计.....53
4.1.1 小波变换理论.....53
4.1.2 SwinTransformer 模型.....55
4.1.3 云端故障诊断流程.....58
4.1.4 云端协同模型优化与反馈机制.....59
4.2 云边协同故障诊断算法.....59
4.3 实验结果与分析.....61
4.3.1 实验数据集以及预处理.....61
4.3.2 云端实验结果与分析.....61
4.4 本章小结.....66
第 5 章 结论与展望 67
参考文献.....69

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

随着工业 4.0 时代的到来，工业生产的智能化已成为当今发展的主要趋势。现代工业生产环境日益复杂化与智能化，设备的安全稳定运行对保障生产连续性和经济效益具有至关重要的意义[1]。工业生产中，设备发生故障导致的停机甚至出现安全事故不仅造成巨大的经济损失，还有可能危害到人身安全。据统计，工业领域每年因设备意外故障造成的损失高达数千亿美元，平均每次计划外停机可导致数十万美元的损失。因此，能够迅速且准确地进行工业生产中设备故障诊断，对于减少停机时间、降低设备维护成本、延长设备使用寿命和保障生产安全具有重大意义[2]。

早期的设备故障诊断主要依赖于人工经验判断或简单的信号处理技术[3]。工程师和专家们通过观察设备运行时的声音、温度变化或振动特性结合自身经验进行故障判断。随着信号处理技术的发展，时域分析、频域分析以及时频分析等方法被广泛应用于设备状态监测[4]。

时域分析方法主要关注信号在时间维度上的特征，如均值、方差、峰值、峰峰值、偏度和峭度等统计性的特征[5]。频域分析技术通过数学变换将时域振动信号转换为频率域表示进行频谱分析，准确识别特征频率及其谐波成分，为故障诊断提供了新的分析维度。以傅里叶变换为代表的这类方法，能够将复杂的时域波形分解为不同频率的正弦波分量，从而揭示信号中隐含的周期性特征。通过分析频谱图中的幅值、频率等特征参数，可以准确识别由机械故障引起的异常频率成分[6]。但是，傅里叶变换无法同时获取信号的时间和频率信息，难以处理非平稳信号。为了解决这个问题，短时傅里叶变换[7]、小波变换[8]和 Wigner-Ville 分布等的时频分析方法被引入设备故障诊断领域。这些方法能够同时提供信号的时间和频率信息，更适合分析设备运行过程中的非平稳振动信号。

各种设备故障诊断手段中，基于振动信号的分析方法因其敏感性高、非侵入性和信息丰富等优点[9]成为设备故障诊断的主流方法[10]。振动信号能够直接反映设备的动态特性，包含了丰富的设备健康状态信息。对于旋转机械，如电机、轴承、齿轮和泵等，振动信号分析已成为故障诊断的标准方法。传统的振动信号分析主要依赖于信

中国知网 https://www.cnki.net

号处理技术提取特征，然后通过设定阈值或专家系统进行故障判断。这种方法虽然简单直观，但在复杂工况和多故障情况下准确率有限且对噪声干扰较为敏感。此外，传统的设备故障诊断方法往往需要大量的专业知识和经验，难以实现自动化和智能化，需要大量的人力资源进行判断。

随着机器学习技术的发展，基于数据驱动的设备故障诊断方法逐渐成为研究热点。机器学习算法如人工神经网络、支持向量机等被广泛应用于设备故障诊断[13]。这些方法自动提取历史监测数据中的潜在故障特征，构建设备运行状态与故障模式之间的非线性映射模型，实现了故障自动分类与识别。机器学习方法在设备状态监测中相比传统方法具有明显优势：不仅具备强大的高维特征处理能力，能够自动识别和提取数据中的复杂非线性模式，而且赋予了优异的泛化性，使其能够有效适应各种工况条件下的状态分析需求，还能通过持续的数据积累和模型更新不断学习，使诊断准确率不断提升。

深度学习作为机器学习领域的重要研究方向，近年来在工业设备故障诊断方面取得了显著进展[14]。卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）[15]、长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）[16]、自编码器和变换器（Transformer）等深度学习模型被成功应用于振动信号分析和故障诊断。深度学习相比传统机器学习方法具有显著优势：能够自动学习特征，具有强大的表示学习能力使得能够处理复杂的非线性问题，而且在大数据条件下表现也非常优异，随着数据量增加性能不断提升[17]。LSTM 则善于处理时序数据，能够有效捕捉振动信号的长期依赖关系。近几年，Transformer 模型也因其卓越的注意力机制，在处理长序列数据方面展现出了巨大潜力。

随着物联网和边缘计算技术的发展，云边协同架构逐渐成为设备故障诊断的新趋势[18]。边缘计算能减少数据传输延迟和带宽压力，更适合需要实时响应的故障诊断任务[19]。而云计算在计算能力和存储服务方面提供了强有力的支持，适合执行复杂的深度学习模型和大数据分析[20]。云边协同架构结合了边缘计算的实时性和云计算的强大算力，形成了优势互补的设备故障诊断方案[21]。在边缘端，可以部署轻量级的机器学习模型进行初步分析和故障筛查，当遇到复杂或未知的故障模式时，数据可以上传至云端进行更深入的分析。云端还可以汇总来自多个边缘节点的数据，进行跨设备、跨工厂的分析，挖掘更深层次的故障规律。设备故障诊断技术经历了从传统信号分析、机器学习到深度学习的发展历程[22]，云边协同架构的兴起为该领域带来

中国知网 https://www.cnki.net

了新的研究方向和应用场景。但是现有研究大多针对特定设备或特定工况设计算法，缺乏能够适应多种工业场景的通用解决方案。不同行业的设备特性、工作环境、故障模式和数据获取条件各不相同，如制造业、电力、石化、冶金等；工业环境复杂多变，信号噪声、工况变化、设备状态非平稳性等因素对算法性能影响显著[23]。现有单一算法难以同时满足针对工业多场景鲁棒性、实时性和准确性需求。针对这些研究缺口，亟需提出一种具有高适应性、实时性和鲁棒性的云边协同算法框架，能够灵活应对不同工业场景的设备故障诊断需求，这是本文研究的重点方向。

1.2 国内外研究发展及现状

近年来，随着智能制造理念的推广和工业物联网技术的蓬勃发展，设备状态监测与故障诊断的研究取得了很多成果。国内外研究在多个关键技术方向上不断深入拓展，以下从信号处理、机器学习、深度学习以及云边协同这四个方面阐述其研究现状。

1.2.1 信号处理领域的故障诊断

在设备状态监测与故障诊断领域，信号处理是极为基础且关键的一环。其核心任务在于从设备运行时产生的各类信号中，精准的提取有用的特征信息，以此识别设备的实际状态因此，国内外众多学者积极投身研究，在各种方法上取得了丰硕的成果。Randall 等研究者系统阐述了倒谱分析技术在结构模态分析方面的应用与发展[24]。Peeters 研究团队对瞬时转速估计算法进行了关于转速测量方法全面的对比研究[25]。，陈是扦等学者深入探讨了信号分解方法在机械故障诊断信号处理技术方面中的具体应用[26]。Zhou 研究团队从机理分析、特征提取到工程应用等多个维度系统研究了故障振动信号的调制模式[27]。这些研究为机械故障诊断技术的发展奠定了重要理论基础。

传统的信号处理方法，涵盖时域分析（例如均值、方差、峰值指标等手段）、频域分析（像傅里叶变换、功率谱分析等）以及时频分析（包含小波变换、短时傅里叶变换等），在过往的研究与实践中已得到广泛应用[28]。BENKEDJOUH 等提出结合短时傅里叶变换与深度 CNN 的故障诊断方法，通过短时傅里叶变换（Short-Time Fourier Transform，STFT）将振动信号转换为时频图作为 CNN 输入，实现旋转机械的多故障分类，实验表明其准确率优于传统方法 [29]。ZHENG 等提出了一种基于连续小波变换的齿轮故障诊断方法，引入时间平均小波谱的概念有效提取非平稳信号中的齿

中国知网 https://www.cnki.net

轮裂纹特征，并通过故障能量与损伤程度的正相关性实现定量诊断[30]。SUN 等开发结构化稀疏时频分析方法，利用混合范数先验和广义阈值算子分离齿轮振动信号中的稳态调制成分与周期性冲击成分，结合 Gabor 框架提取高分辨率时频特征，在强噪声环境下优于传统时频分析方法[31]。WANG 等提出基于 Pearson 相关系数的时域特征选择方法，结合门控循环单元（Gated Recurrent Unit，GRU）网络筛选振动信号的敏感特征，通过多传感器特征堆叠实现发动机多故障类型及严重程度诊断[32]。WANG 等提出 FFT-ICA 特征提取方法，将定子电流信号通过 FFT 转换至频域，利用独立成分分析（Independent Component Analysis，ICA）提取故障敏感特征，无需依赖电机参数实现逆变器供电电机的跨频率稳定诊断[33]。这些方法能够迅速获取信号的基础特征，进而有效判断设备是否处于正常运行状态，对于平稳信号的处理效果显著。

然而，现实中设备的运行环境极为复杂，采集到的信号噪声复杂多样，这些干扰使得设备故障特征十分微弱，导致传统方法在处理这类复杂信号时暴露出局限性。

在降噪研究方面，自适应滤波算法备受关注。基于最小均方误差（Least Mean Squares，LMS）和递归最小二乘（Recursive Least Squares，RLS）的自适应滤波器，能够依据信号特性实时调整滤波器参数，切实有效地去除噪声，显著提升信号质量。Jacob 等人提出快速精确最小均方（Fast Euclidean Least Mean Squares，FELMS）自适应算法，可降低 LMS 算法的运算量且保持收敛特性，同时解释了 BLMS 算法的收敛行为[34]。Wang 等人提出基于 FFT 和 ICA 的感应电机故障检测特征频域分析算法，该算法无需电机参数先验知识，比传统频域分析和时域分析方法更具优势[32]。Mugdha 等人使用 RLS 和 LMS 自适应滤波器算法去除 ECG 信号中的噪声，结果表明 RLS 算法在降噪性能上更优[35]。

在非平稳信号处理领域，基于自适应分解的算法体系展现出了显著的技术优势。以经验模态分解为核心的技术路线，通过数据驱动的分解机制能够将非线性的复杂振动信号解析为一系列具有物理意义的单分量振荡模式。这种分解方式特别适合捕捉信号中的瞬态冲击成分，对于早期微弱故障特征的提取具有独特优势。M.Kedadouche 等人提出运用经验小波变换诊断轴承缺陷的方法，并对比了经验小波变换、经验模态分解和集合经验模态分解，发现经验小波变换在模式估计和计算时间上表现更优[36]。Ma’d El-Dalahmeh 等人提出结合变分模态分解、希尔伯特-黄变换和 CNN 的永磁同步电机故障检测与诊断方法，该方法能有效检测多种故障且准确率较

中国知网 https://www.cnki.net

高[37]。

1.2.2 机器学习领域的故障诊断

机器学习凭借其强大的自动学习和模式识别能力，在设备状态监测与故障诊断领域发挥着关键作用。通过对海量设备运行数据的学习，机器学习能够自主构建故障诊断模型，实现设备状态的自动分类以及故障预测。

早期，经典的机器学习算法，如决策树、KNN 和人工神经网络在该领域得到了广泛应用。A.K.Marnerides 等人提出运用一类支持向量机对 DSL（Distributed System Layer）网络中的故障进行分类诊断的方法，该方法能有效解决数据不平衡问题[11]。S.Rajakarunakaran 等人提出基于人工神经网络的离心泵系统故障检测方法，分别采用反向传播算法和二进制自适应共振网络构建模型，能有效检测 7 类共 20 种故障[38]。Nor Adni Mat Leh 等人提出利用前馈神经网络结合反向传播算法检测和分类输电线路故障的方法，故障分类也有可接受的性能表现[39]。

近年来以随机森林为例的集成学习算法在设备故障诊断领域也受到了高度关注。随机森林通过构建多个决策树并综合其结果进行预测，显著提高了模型的泛化能力和稳定性。Radhia Fezai 等人提出四种改进的随机森林方法用于风能转换系统故障检测与诊断，先基于核主成分分析进行降维以提取和选择特征再输入 RF 分类器。

此外，基于深度学习的迁移学习方法也逐渐应用于设备故障诊断。Hao Wu 和 Jinsong Zhao 提出基于迁移学习的多模式化工过程故障检测与诊断方法，针对目标模式数据稀缺或无标签问题，分别采用微调与域适应网络，利用源模式数据辅助建模，实验表明该方法有良好效果[40]。迁移学习能够利用在其他相关领域或任务中学习到的知识，快速构建针对特定设备的故障诊断模型，减少对大量标注数据的依赖，尤其适用于难以获取足够故障样本的情况。

1.2.3 深度学习领域的故障诊断

深度学习以其强大的自动特征提取和复杂模式识别能力，在设备状态监测与故障诊断领域展现出巨大潜力。作为机器学习的重要分支，深度学习已然成为近年来的研究热点。国内外众多研究团队在深度学习研究方面取得了一系列丰硕成果。

深度神经网络的典型结构在设备故障诊断中得到广泛应用。CNN 通过卷积层和池化层自动提取信号的局部特征和全局特征，对图像类数据处理效果显著。Diwang

中国知网 https://www.cnki.net

Ruan 等人提出基于故障信号分析的 CNN 参数设计方法，依据轴承故障信号物理特征确定输入尺寸和卷积核大小，经案例验证，该方法在轴承故障诊断中比传统 CNN 精度更高、不确定性更小[15]。

循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）及其变体则擅长处理时间序列数据，能够捕捉设备运行状态随时间的变化特征，在预测设备故障发展趋势方面具有优势。利用 LSTM 对设备的历史运行数据进行学习，便可预测设备未来一段时间内的故障概率。Zenghui An 等人提出一种受无穷小方法启发的基于长短期记忆网络的轴承智能故障诊断框架。该框架通过输入网络扩展样本维度，利用 LSTM 网络存储和传递分类信息，结合特定损失函数与 Dropout 训练，能有效忽略转速变化影响，在时变工况下诊断精度更高[41]。

此外，生成对抗网络等新型深度学习模型也开始在设备故障诊断领域崭露头角。生成对抗网络由生成器和判别器组成，生成器通过对抗训练的方式，能够学习真实设备故障数据的分布，生成虚拟的故障样本扩充训练数据集，缓解故障样本不足的问题；判别器则用于区分真实样本与生成样本，两者相互博弈，共同提高模型性能。Qingwen Guo 等人提出基于多标签一维生成对抗网络的智能故障诊断框架，利用辅助分类器生成对抗网络生成真实的故障数据，再结合生成数据和真实数据训练故障分类器，提高了故障诊断准确率[42]。Sonal Dixit 等人提出了将条件辅助分类器生成对抗网络模型无关元学习相结合的旋转机械智能故障诊断方法，能利用少量样本学习生成合成样本，提升了故障诊断模型的性能[43]。

1.2.4 云边协同领域的故障诊断

随着工业物联网技术的快速普及和应用深化，现代工业设备产生的监测数据正经历指数级增长，传统的集中式数据处理模式在设备状态监测与故障诊断中难以满足对实时性、可靠性和隐私性的严苛要求。在此背景下，云边协同技术应运而生，它巧妙地将云计算的强大计算能力与边缘计算的实时性、本地处理能力融合，为设备状态监测与故障诊断开拓了全新的解决方案。

在云边协同架构下，边缘设备承担着采集设备实时运行数据的重任，并对这些数据展开初步的处理和分析，从中精准提取关键特征信息。对于一些相对简单的设备状态监测任务，边缘设备能够依据本地预先设定的规则迅速做出实时决策并及时发出预警。Lu 等人提出基于 LSTM-VAE 混合模型的云边协同智能故障诊断方法，利用振

中国知网 https://www.cnki.net

动信号训练模型并结合自适应阈值及“3/5”策略实现故障预警[44]；针对复杂的故障诊断任务，则会把经过预处理的数据上传至云端服务器，借助云端强大的计算资源和丰富多样的数据分析工具进行深度挖掘和诊断。Fan 等人设计了云边协同诊断架构，边缘端进行数据采集、信号处理和特征提取，云端利用改进的 1D-ResNet 进行故障诊断[45]。云端服务器具备汇总和分析来自不同设备、不同区域数据的能力，构建全局的设备状态模型，实现对设备故障的宏观预测和趋势分析。He 等人采用云边端协作策略，结合深度互学习训练网络，提高了故障诊断准确性和网络鲁棒性[46]。以大型工业生产线为例，分布于各个生产环节的边缘设备实时采集设备运行数据，对数据进行初步清洗和特征提取后，将关键信息上传至云端。云端运用深度学习算法对海量数据进行分析，不仅能够精准诊断单个设备的故障，还能从整个生产线的宏观角度分析设备之间的关联故障，提前预测潜在的生产风险。Ren 等人提出标签分割多输入 CNN，通过扩大标签采样空间、数据增强和云边协同适应方法进行自适应故障诊断[47]。Wang 等人提出基于多维知识蒸馏压缩的轻量化方法，优化测量点并压缩网络参数，提升模型的跨平台兼容性[48]。

同时，云边协同在解决数据隐私和安全问题方面也表现卓越。敏感数据可在边缘设备本地进行处理，避免了数据传输过程中的泄露风险；云端则通过加密、认证等一系列先进技术手段，全力保障数据的存储和计算安全。Jiang 等人[49]构建基于诊断知识的联邦学习框架设计了时空记忆增强自动编码器，解决边缘客户端故障标签异质性和标注数据稀缺问题，还保障了边缘端用户的隐私安全。此外，云边协同架构具备良好的扩展性，能够依据实际需求灵活调整云端和边缘设备的资源配置，轻松适应不同规模和复杂度的设备状态监测与故障诊断应用场景。

尽管在设备故障诊断领域已有诸多成果，但工业场景的日益复杂和数据规模的不断增长使得这些研究仍面临一些挑战。在现有的云边协同故障诊断研究中，存在诸多亟待解决的问题。一方面，多数算法的适用范围极为有限，仅能处理单一场景、单一设备产生的数据，而实际工业环境复杂多样，设备产生的数据具有高度复杂性和不确定性。现有的算法面对此类情形下采集到的数据时，诊断效率大幅下降，难以快速、准确地识别故障，而且鲁棒性较差，无法有效应对数据中的噪声干扰，容易出现误诊、漏诊等情况。另一方面，当前云边协同算法的设计思路较为单一，基本局限于将云端算法进行轻量化部署到边缘端。这种方式仅仅从模型轻量化这一维度出发，未能充分挖掘云边协同的潜力，导致数据利用率较低，大量有价值的数据在传输、处理过程中

中国知网 https://www.cnki.net

被忽视，无法为故障诊断提供更全面、准确的依据，限制了云边协同故障诊断技术的进一步发展和应用。

1.3 本文的主要研究内容

本研究针对现代工业生产中设备状态监测和故障诊断面临的一系列挑战，包括工业环境复杂多变导致的信号噪声干扰、边缘设备算力有限难以支持复杂模型、数据传输延迟不利于实时故障检测以及不同场景下分析算法鲁棒性不足等问题，提出了一种基于云边协同的设备故障诊断算法框架。算法框架如图 1-1 所示。

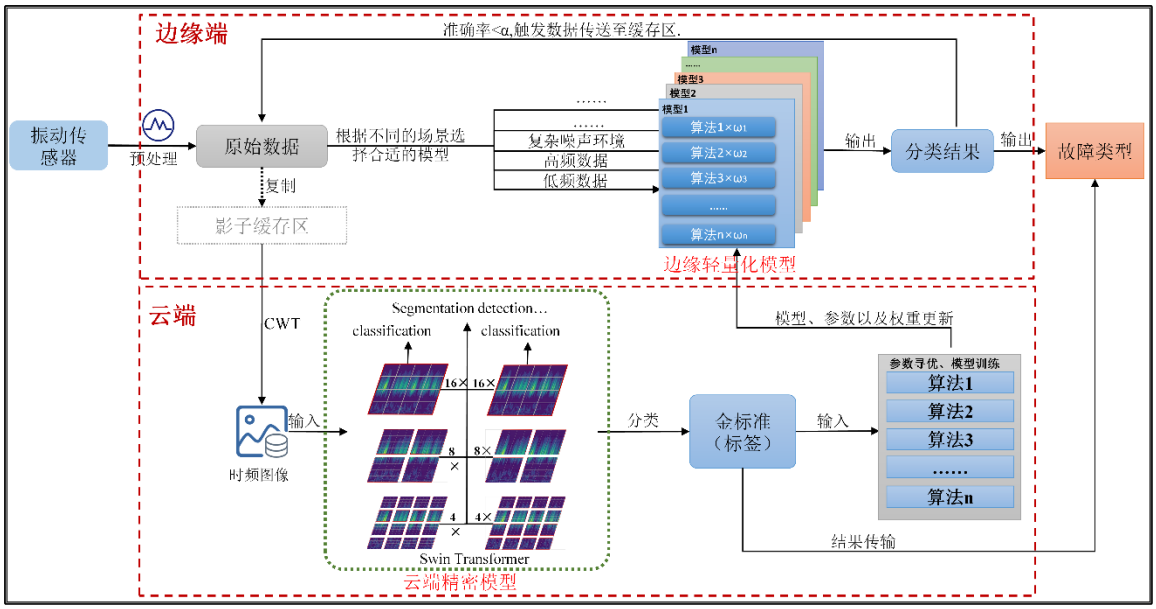


图 1-1 云边协同状态分析算法总体框架图

针对边缘设备算力不足的问题，本研究设计了轻量化的边缘端“只分类，不训练”多算法集成方案，采用经典机器学习算法（本文以最经典的五种机器学习算法为例），根据其各自特点处理不同场景下的传感器数据。为解决单一算法鲁棒性不足的问题，提出了基于训练准确率的加权融合策略，准确率越高的算法权重 α 占比越大，而当某算法准确率低于设定阈值时，将其权重设为 0 以避免影响整体性能。同时，设计了可信度判断机制，当加权后的最终准确率低于特定阈值时，系统会判定边缘端结果不可信，自动将数据上传至云端进行更精确的分析。

针对边缘端设备算力有限以及计算精度不足的挑战，本研究在云端采用了小波变换与 Swintransformer 相结合的分析方法。通过自适应小波变换将一维时序数据转换为二维时频图像，充分展现数据特征，然后利用 Swintransformer 的强大表示能力

中国知网 https://www.cnki.net

对图像进行精确分类，获得个更加精确的诊断结果。这些结果不仅用于当前故障诊断，还被用于持续改进边缘端模型性能，形成了闭环优化机制。

为平衡计算资源分配和系统实时性，本研究将边缘端算法的训练工作转移到云端进行，训练完成后根据各算法的准确率计算权值 α 并将参数下发到边缘端。边缘端仅负责执行数据的直接分类任务，显著降低了计算复杂度，使系统更适应工业生产的复杂环境和算力受限的边缘设备。通过西储大学滚动轴承数据集和康涅狄格大学齿轮数据集的实验验证，包括添加不同程度噪声等条件测试，证明了该框架具有优异的有效性和鲁棒性，能够在减少数据传输负担的同时实现高精度的设备状态监测，为智能制造和预测性维护提供了可靠的技术支持。

1.4 论文章节安排

本文的章节内容安排如下：

第 1 章介绍基于云边协同的设备故障诊断的够用背景及研究意义，工业 4.0 和智能制造的快速发展背景下设备状态监测与故障诊断的急切需求与重要性，指出传统方法在实时性、噪声敏感性和泛化能力方面的不足；综述了国内外在信号处理、机器学习、深度学习和云边协同领域的研究现状，指出了现有研究的局限性。在此基础上，提出了本文的研究目标：设计一种基于云边协同的设备故障诊断算法框架，以解决工业环境中的实时性、准确性和资源约束问题。

第 2 章系统介绍了设备故障诊断的基本理论，包括设备状态的分类（正常、异常、故障）及其在工业生产中的应用。详细介绍了 CNN、LSTM、SVM、KNN 和随机森林等五种机器学习算法的原理及其在设备故障诊断中的应用；阐述了云计算、边缘计算的概念及其在设备故障诊断中的应用，提出了云边协同架构的优势与挑战。最后，介绍了基于振动信号的设备故障诊断流程，为后续章节的研究奠定了理论基础。

第 3 章详细介绍了边缘端的数据预处理、五种机器学习算法的选择依据、多算法融合策略及实验结果。讨论了振动信号的采集、去噪、标准化和异常值处理等预处理步骤，重点介绍了小波变换和 EMD 去噪方法；在此基础上，提出了动态加权融合机制（DW-Fusion），通过动态调整各算法的权重，确保分类结果的准确性。最后，通过实验验证了边缘端多算法融合模型在不同噪声环境下的分类准确率和鲁棒性。

第 4 章介绍了云端的高精度分析方法。介绍了小波变换的基本原理及其在信号处理中的应用，讨论了如何将一维振动信号转换为二维时频图像；详细介绍了

中国知网 https://www.cnki.net

SwinTransformer 的模型结构及其在图像分类任务中的优势，特别是其滑动窗口机制和层次化特征提取策略。在此基础上，提出了云边协同故障诊断的流程，包括边缘端诊断流程、小波变换、SwinTransformer 分类及模型优化反馈机制。最后，通过实验验证了基于小波变换时频图和 SwinTransformer 的设备状态分类方法的有效性，分类准确率达到了 99.35%。

第 5 章总结了全文的主要研究内容和贡献，提出了基于云边协同的设备诊断算法框架，解决了工业环境中的实时性、准确性和资源约束问题。同时，指出了当前研究的局限性，如实验数据集的局限性、边缘设备计算资源的限制等，并提出了未来研究的方向，如多模态数据融合、跨设备协同诊断等。

如图 1-1 所示，本研究框架分为边缘端与云端协同处理流程：边缘端（第 3 章）负责实时数据预处理与多算法融合，云端（第 4 章）通过小波变换和 SwinTransformer 实现高精度诊断，最终输出故障分类结果并反馈优化模型（第 5 章）。图中各模块与章节内容一一对应，完整呈现了研究逻辑。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 云边协同设备故障诊断理论

本章以云边协同的设备故障诊断算法为核心，以机械设备的振动信号为研究对象，对基于深度学习和传统机器学习的设备故障诊断方法的理论内容进行系统介绍。主要内容包括设备故障诊断相关理论、边缘端选择的经典机器学习算法理论、云边协同架构的基本原理、边缘端与云端的分工与协作机制，以及振动信号处理的关键技术。此外，本章还将详细阐述云边协同框架中权重调整和模型更新的机制，为后续章节的研究奠定理论基础。

2.1 设备故障诊断相关理论

设备故障诊断是指在工业生产中，通过安装在设备上的传感器采集设备的运行数据，并利用一系列分析技术对设备的当前状态进行监测，从而及早发现潜在故障并防止生产停机。传感器实时监控设备的各项参数（如振动、温度、电流等），并将数据传输至评估单元进行分析。通过对这些数据的处理和分析，可以在故障发生之前快速采取干预措施，停止设备运行或进行维护，从而避免设备故障导致的损失。设备故障诊断的核心目标是实现预测性维护，减少非计划停机时间和维修成本，同时提高设备运行效率和生产安全性。

设备状态通常分为三类：正常状态、异常状态和故障状态。正常状态指设备运行参数在允许范围内运行；异常状态指设备运行参数超出允许范围，但尚未发生故障；故障状态指设备运行参数严重偏离正常值，导致设备无法正常工作。设备故障诊断的意义在于通过实时监测和故障预测，优化生产流程，降低维护成本，避免突发故障导致的生产损失和安全事故。

设备故障诊断主要应用于过程和制造工厂，尤其是那些具有旋转或移动部件的机器，这些机器通常长时间运行，甚至连续运行。其关键技术包括信号处理、特征提取、模式识别以及深度学习。通过结合这些技术，设备故障诊断能够实现对设备运行状态的精准监测和故障预测，为工业生产提供可靠的数据支持和决策依据。

设备故障诊断的实现依赖于多种理论和方法。基于振动信号的设备故障诊断（振动诊断）是一种常见的故障诊断技术，广泛应用于旋转机械（如电机、轴承、齿轮箱等）的状态监测。其基本原理是：设备异常时，内部缺陷会引起结构动力特性或激励

中国知网 https://www.cnki.net

力的变化，表现为异常振动信号，通过振动传感器采集并分析这些信号，可实现设备状态评估与故障诊断。

信号处理是设备故障诊断的基础，设备运行数据通常包含噪声和干扰，需要通过信号处理技术提取有用信息。

低通滤波是信号处理领域一种常用的技术，用于去除高频噪声，保留低频信号，其数学表达式为：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau \tag{2-1}$$

式中 $x(\tau)$——输入信号；

$h(t)$——滤波器冲击响应；

$y(t)$——输出信号。

小波变换使另一种重要的信号处理技术，用于分析非平稳信号的时频特征，其数学表达式为：

$$W(a,b)=\frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)dt \tag{2-2}$$

式中 a——尺度参数；

b——评议参数；

ψ——小波基函数。

特征提取是从设备运行数据中提取能够表征设备状态的特征。

时域特征包括均值、方差、峰值因子等，其中峰值因子的计算公式为：

$$C_f=\frac{P}{RMS} \tag{2-3}$$

式中 RMS——均方根值；

P——峰值。

频域特征包括频谱、功率谱密度等，通过傅里叶变换将信号转换到频域，其数学表达式为：

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt \tag{2-4}$$

时频特征包括小波系数、短时傅里叶变换系数等，能够结合时域和频域信息，分析信号的局部特征。

模式识别是通过机器学习或深度学习算法对设备状态进行分类。支持向量机

中国知网 https://www.cnki.net

（Support Vector Machine，SVM）是一种常用的分类算法，其优化目标函数为：

$$\min_{w,b}\frac{1}{2}\|w\|^2+C\sum_{i=1}^{n}\xi_i \tag{2-5}$$

式中 w——权重向量；

C——惩罚参数；

ξi——松弛变量。

CNN 是另一种常用的分类算法，其卷积操作的数学表达式为：

$$(f*g)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)g(t-\tau)d\tau \tag{2-6}$$

式中 f——输入信号；

g——卷积核。

基于振动信号的设备故障诊断与诊断流程一般包括以下几个主要步骤：

第一步：信号采集。选择合适的振动传感器，确定合理的采样频率（根据设备的运行频率及故障频率确定，满足奈奎斯特定理）；选择合理安装位置。

第二步：通过低通、高通或带通滤波去除噪声。

第三步：通过时域、频域或者时频进行特征提取，例如 RMS、峭度、峰值因子、FFT 频谱分析，频谱特征频率分析、STFT 谱图、小波包能量特征等。

第四步：采用采用主成分分析、线性判别分析等方法，降低特征维度，突出有效特征。

第五步：状态识别与故障诊断。采用分类器或智能诊断方法进行状态分类，如 SVM、人工神经网络、深度学习。根据已知故障的特征库或频谱特征识别具体故障模式。

第六步：结果验证与诊断决策。将诊断结果与实际设备状态、历史维护记录进行对比与验证，确保诊断准确性。

2.2 经典机器学习算法理论

在设备故障诊断中，经典机器学习算法因其高效性、可解释性和对计算资源的需求较低而被广泛应用。本节将详细介绍五种常用的经典机器学习算法：CNN、LSTM、KNN、SVM 和随机森林，并分析它们在设备故障诊断中的应用场景及优缺点。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 神经网络模型

CNN 是一种专门用于处理网格状数据的深度学习架构，计算机视觉和时序分析领域展现出卓越的性能。该网络的核心在于其独特的层次结构：特征提取层利用卷积核在输入数据上滑动计算捕获局部区域的相关性特征；降采样层通过池化操作压缩特征图尺寸，在保留关键信息的同时提高计算效率；分类决策层则通过全连接网络实现高级特征的综合与任务目标的映射。其中，卷积运算通过共享权重的滤波器实现了平移不变性的特征提取，很大程度上减少了模型参数数量，提高了特征学习的效率。CNN 整体架构图如图 2-1 所示。

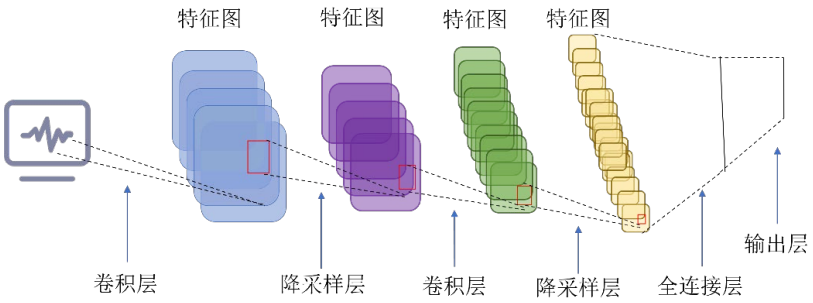


图 2-1 CNN 整体架构图

卷积操作公式为：

$$z(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t-\tau) d\tau \tag{2-7}$$

式中 f——输入信号；

g——卷积核。

在本文中，主要应用的是一维卷积神经网络（1-Dimensional Convolutional Neural Network，1D-CNN）来处理振动信号数据，所以主要介绍一下 1D-CNN。

1D-CNN 是针对序列数据处理而设计的专用深度学习架构。该网络采用层次化的特征学习机制，构建了交替堆叠的特征提取模块和下采样模块，处理后使用全连接层将提取的特征映射到输出。

虽然 CNN 具有自动特征学习的优势，特别适合处理高维数据，但其训练过程需要大量标注样本，且计算资源消耗较大。图 2-2 为 1D-CNN 训练过程图。

中国知网 https://www.cnki.net

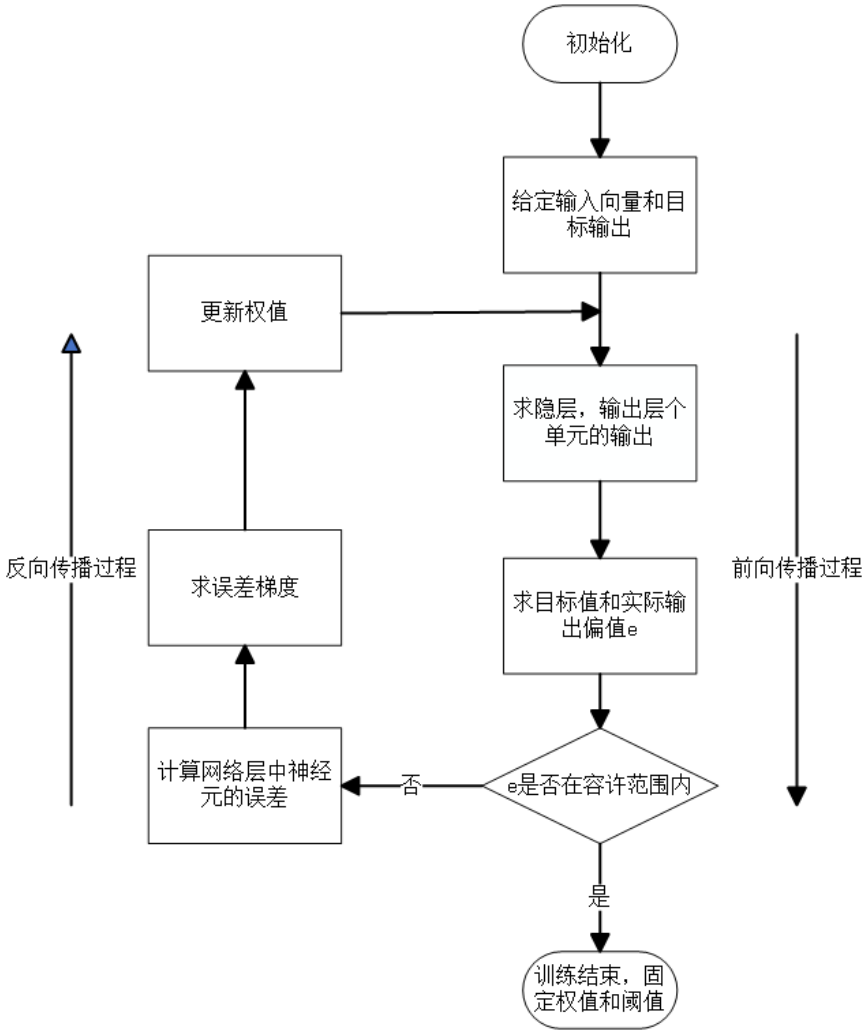


图 2-2 CNN 操作流程

在设备状态监测的背景下，CNN 非常适合分析振动信号或其他可转换为结构化格式的传感器数据。它们擅长捕获本地模式和分层特征，从而有效地检测细微的故障特征。CNN 能够处理高维数据并提取有意义的特征，而无需手动特征工程，这对于实时边缘侧处理至关重要。

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）是循环神经网络的一种特殊变体，通过引入记忆单元，使得模型能够长期保留重要信息，同时通过门控机制动态调整哪些信息应该被保留或忘记。LSTM 由三个主要部分组成：遗忘门、输入门和输出门。这些决定了每个时间步中信息的流动和更新方式。此外，LSTM 还包含一个记忆单元，用于存储长时间跨度的上下文信息。图 2-3 为 LSTM 结构图。

中国知网 https://www.cnki.net

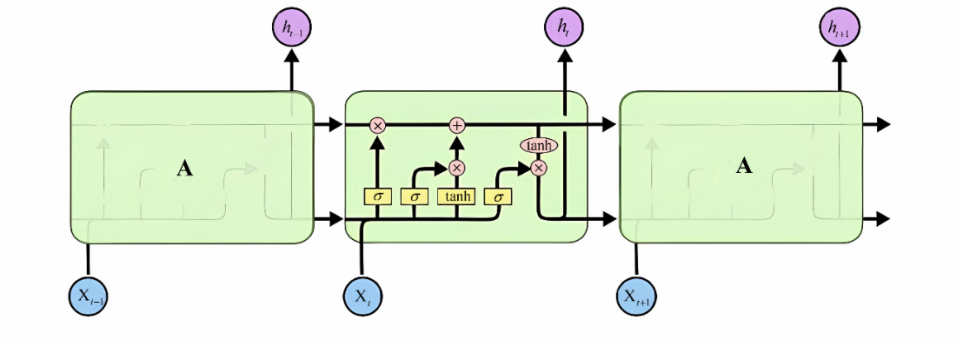


图 2-3　LSTM 结构图

记忆单元是 LSTM 的核心，它能够沿着时间序列传递信息。记忆单元具有与输入序列长度无关的保留能力，使得重要的长期信息可以在多时间步后仍被保留。

遗忘门的作用是决定记忆单元中信息哪一部分应该被遗忘。它使用σ激活函数控制了记忆单元中信息的衰减程度在 0-1 之间。输出接近 1 表示保留较多的信息，而输出接近 0 表示遗忘更多的信息。计算公式：

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \tag{2-8}$$

式中　h_{t-1}——前一时刻的隐藏状态；

b_f——偏置项；

x_t——当前时刻的输入；

σ——激活函数；

W_f——权重矩阵。

输入门控制当前时间步输入信息对记忆单元的更新。它决定了有多少当前信息需要写入到记忆单元中。输入门由两部分组成：一个σ层控制输入门的开闭，以及一个 tanh 层对输入信息进行处理，将其映射到合适的范围。计算公式：

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \tag{2-9}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \tag{2-10}$$

式中　$\tilde{C}_t$——当前输入的候选记忆；

i_t——控制了$\tilde{C}_t$的多少会被加入到记忆单元中。

输出门决定了记忆单元的信息中哪些会被输出到隐藏状态，并影响当前时间步的输出。输出门同样通过σ层生成 0 到 1 之间的值，控制信息的输出程度。输出门结合了记忆单元的内容与当前的输入，通过 tanh 函数将记忆单元内容压缩到[-1, 1]之间，再通过σ控制信息的输出。计算公式：

中国知网　https://www.cnki.net

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{2-11}$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \tag{2-12}$$

每个时间步 t 会更新记忆单元并生成新的隐藏状态。

LSTM 对于分析时间序列传感器数据（例如振动或温度信号）特别有效，其中时间依赖性对于故障检测至关重要。它可以对 Sequential Data 中的趋势、周期性模式和异常进行建模，还能直接处理时间序列数据，并且能够捕获时间关系，这对于预测设备退化或故障至关重要。

2.2.2 经典分类算法

SVM 是一种广义线性分类方法，，常用于对数据进行二分类任务。SVM 的基本原理是通过在特征空间中构造最佳分类超平面，实现不同类别数据的有效区分。图 2-4 为 SVM 分类示意图。

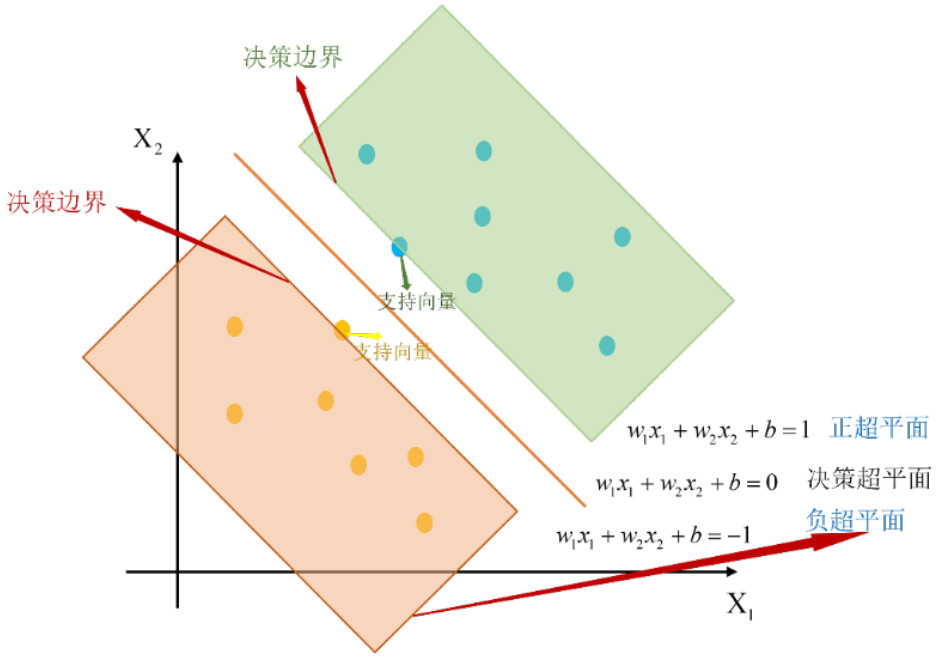


图 2-4 SVM 分类

这个超平面能够最大化不同类别样本之间的间隔。对于线性可分的数据，SVM 的目标是确定一个超平面，用超平面使不同类别的样本能被清晰地区分；而当数据本身不可线性区分时，SVM 则利用核函数将原始数据映射到更高维的特征空间使数据在这个新空间内实现线性可分。

中国知网 https://www.cnki.net

对于线性可分的二分类问题，SVM 确定的超平面可以表示为：

$$w\cdot x+\mathrm{b}=0 \tag{2-13}$$

式中 w——超平面的法向量；

b——偏置项；

x——输入特征向量。

分类决策函数为：

$$f(x)=sign(w\cdot x+\mathrm{b}) \tag{2-14}$$

在实际应用中，数据通常不是完全线性可分的。为了处理有噪声的数据，SVM 引入松弛变量ξ_i，允许一些样本点违反约束条件，这就是软间隔 SVM，其优化问题变为：

$$\min_{w,b,\xi}\frac{1}{2}\|w\|^2+C\sum_{i=1}^{n}\xi_i \tag{2-15}$$

$$s.t.\quad y_i(w\cdot x_i+\mathrm{b})\geq 1-\xi_i,\quad \xi_i\geq 0,\quad i=1,2,...,n \tag{2-16}$$

式中 C——惩罚系数，控制间隔最大化和分类错误之间的权衡。

当处理非线性分类问题时，SVM 利用核函数将原始的特征数据投影到更高维度的空间，从而在变换后的空间内实现数据的线性可分性。通过拉格朗日对偶性，我们可以将原始优化问题转化为对偶问题：

$$\max_{\alpha}\sum_{i=1}^{n}\alpha_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\alpha_i\alpha_j y_i y_j x_i x_j \tag{2-17}$$

$$s.t.\quad \sum_{i=1}^{n}\alpha_i y_i=0,\quad 0\leq\alpha_i\leq C,\quad i=1,2,...,n \tag{2-18}$$

解决这个对偶问题后，SVM 的决策函数可以表示为：

$$f(x)=sign\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i y_i K\left(x_i,x\right)+\mathrm{b}\right) \tag{2-19}$$

式中 $K\left(x_i,x\right)$——核函数，代表在高维特征空间中的内积；

α_i——拉格朗日乘子。

SVM 特别适合处理中小规模、高维、稀疏的数据集，尤其是在样本数量不是特别大但特征维度较高的场景下表现优异。对于需要高准确性且能接受一定训练时间的应用，SVM 是一个很好的选择，对于高维数据和具有明确类边界的场景非常有效。它对过拟合很健壮，即使训练数据有限，它们也能表现良好。SVM 强大的泛化能力

中国知网 https://www.cnki.net

和处理小型数据集的能力，这在标记故障数据可能稀缺的工业环境中特别有用。

K-近邻（K-Nearest Neighbors，KNN）是一种广泛应用于分类和回归任务的监督学习方法，其特点是原理直观、易于实现且性能稳健。KNN 的核心思想非常直观：物以类聚，即相似的样本应该具有相似的类别或属性值。具体来说，对于一个待分类的新样本，KNN 算法首先在训练集中找到与之最相似（或最"近"）的 K 个样本，然后根据这 K 个样本的类别，通过投票或平均的方式来预测新样本的类别或值。图 2-5 为 KNN 的一种计算示意图。

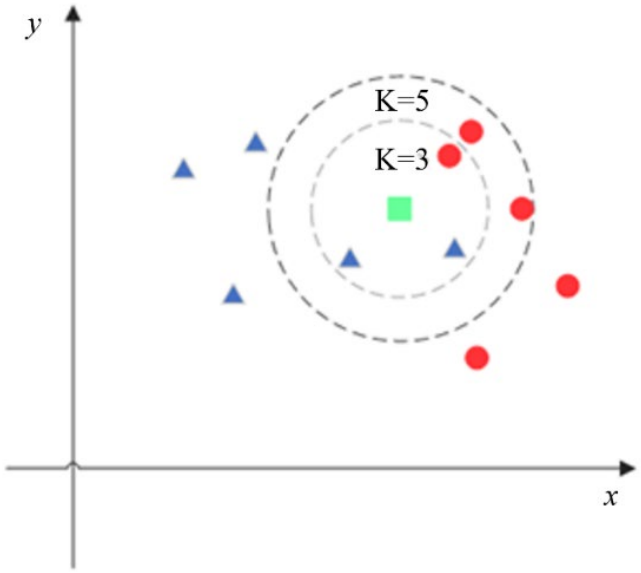


图 2-5 KNN 算法计算

KNN 算法的关键是如何定义样本间的距离或相似度。最常用的距离度量是欧氏距离。假设有两个 n 维样本点 x 和 y：

$$x=(x_1,x_2,...,x_n),\ y=(y_1,y_2,...,y_n) \tag{2-20}$$

它们之间的欧氏距离定义为：

$$d(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2} \tag{2-21}$$

这个公式表示在 n 维空间中，两点之间的直线距离。计算时，首先求两点各维度差值的平方和，然后开平方根。

除了欧氏距离，还有其他常用的距离度量方式：曼哈顿距离（Manhattan Distance）、闵可夫斯基距离（Minkowski Distance）、切比雪夫距离（Chebyshev Distance）等。

在确定了距离度量方式后，KNN 分类的决策规则如下：

中国知网 https://www.cnki.net

多数表决法（Majority Voting）：对于分类问题，KNN 按照"少数服从多数"的原则，将待分类样本 x 归类为其 K 个最近邻中出现最频繁的类别：

$$y = \arg\max_{cj} \sum_{i=1}^{K} I(y_i = c_j) \tag{2-22}$$

式中 I——指示函数，当括号内条件成立时值为 1，否则为 0；

c_j——候选类别；

y_i——第 i 个最近邻的类别。

加权投票法（Weighted Voting）：简单的多数表决法忽略了距离的影响，而加权投票法考虑了距离因素，给距离更近的邻居更高的权重：

$$y = \arg\max \sum_{i=1}^{K} w_i \cdot I(y_i = c_j) \tag{2-23}$$

式中 w_i——第 i 个最近邻的权重，通常与距离成反比，例如 $w_i = 1/d(x, x_i)^2$ 或 $w_i = e^{-d(x,x_i)}$。

这种方法在处理类别不平衡或距离差异明显的数据时更为合理。

KNN 是一种非常实用的机器学习算法，尽管它有一些局限性，但在许多实际应用中仍然表现出色，尤其是作为基线算法或与其他模型结合使用时。在故障诊断领域中，KNN 适用于数据分布不规则或非线性的场景。它对于小型数据集或要素与标签之间的关系未明确定义时特别有用。KNN 简单，无需复杂培训即可适应不同数据分发的能力。

2.2.3 集成学习方法

随机森林（Random Forest）是一种集成学习算法，它通过训练多棵决策树，并将各个树的预测结果进行汇总，从而提升模型的准确性和稳定性[50]。这种算法由 Leo Breiman 在 2001 年提出，结合了 bagging（自助法）和随机特征选择的思想，已成为机器学习中最强大、应用最广泛的算法之一。

随机森林的核心思想是通过构建多个独立的决策树合并它们的预测结果，从而得到比单一的决策树模型更准确、更稳定的预测。它主要包含两个随机化过程：样本随机化和特征随机化。这两个随机化过程使得随机森林中的每棵树都具有差异性，从而降低了整个森林的方差，提高了泛化能力。图 2-6 为随机森林构建图。

中国知网 https://www.cnki.net

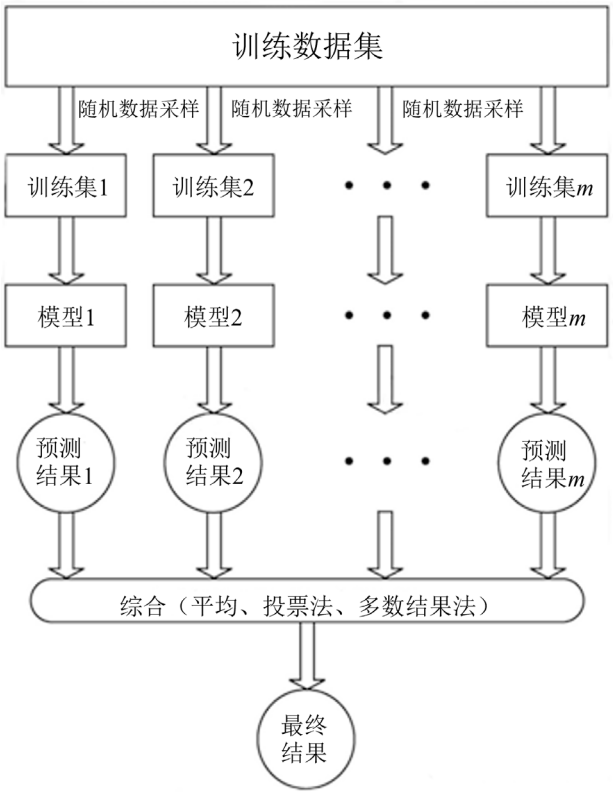


图 2-6 随机森林构建过程

假设原始训练集为 $D=\{(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),...,(X_n,Y_n)\}$，其中 X_i 是特征向量，Y_i 是目标变量。随机森林的构建过程可以表示为以下步骤：

Bootstrap 采样：对于第 t 棵树（t=1,2,…,T，其中 T 是森林中树的总数），从原始训练集 D 中采用有放回的抽样方法抽取一个大小为 n 的样本子集 D_t。这个过程可以表示为：

$$D_t = Bootstrap(D) \tag{2-24}$$

在这个抽样过程中，每个样本被选中的概率是 $1/n$，且允许重复选择。

树的生长过程：对于每棵树，在每个节点的分裂过程中，不是考虑所有 M 个特征，而是随机选择 m 个特征($m << M$)作为候选特征：

$$F_{try} = RandomSample(F,m) \tag{2-25}$$

式中 F_{try}——随机选择的 m 个特征的子集；

F——所有特征的集合。

对于分类问题，m 的默认值通常设为 $\sqrt{M}$；对于回归问题，m 的默认值通常设为 $M/3$。然后，从这 m 个特征中选择最佳分裂特征 f^* 和分裂点 v^*，使得分裂后的子

中国知网 https://www.cnki.net

节点纯度提升最大：

$$f^*, v^* = \arg\max_{f \in F_{try}, v} \Delta I(f, v) \tag{2-26}$$

式中 $\Delta I(f, v)$——信息增益。

在随机森林算法中，对于分类问题通常使用基尼指数（Gini index）或信息熵（entropy）来衡量节点的纯度。这些度量标准有助于构建最优的决策树达到提高模型的预测性能的效果。例如，基于基尼指数的信息增益可以表示为：

$$\Delta I_{Gini}(f, v) = I_{Gini}(D) - \frac{|D_L|}{|D|} I_{Gini}(D_L) - \frac{|D_R|}{|D|} I_{Gini}(D_R) \tag{2-27}$$

式中 D_L、D_R——按特征 f 和分裂点 v 划分后的左右子集；

$I_{Gini}(D)$——集合 D 的基尼指数。

$$I_{Gini}(D) = 1 - \sum_{k=1}^{K} p_k^{\,2} \tag{2-28}$$

式中 K——类别数；

p_k——类别 k 在集合 D 中的比例。

基尼指数用来衡量集合的不纯度，集合中的样本类别差别越大，值越越大。

不断重复以上过程，直到满足停止条件，如达到预设的最大树深度、节点中样本数量小于某个阈值，或者其他提前设定的限制条件，这就得到了一棵决策树 h_t。这个过程在随机森林中会对每个子集重复执行，得到多棵决策树，构成随机森林模型 $H = \{h_1, h_2, ..., h_T\}$。

随机森林在分类问题中，对于一个新样本 x，随机森林的预测结果是所有树预测的多数投票结果：

$$H(x) = \text{mode}\{h_1(x), h_2(x), ..., h_T(x)\} \tag{2-29}$$

式中 $h_t(x)$——第 t 棵树对样本 x 的预测类别。

这相当于对每个类别 c 计算其在所有树中的投票比例：

$$p(c \mid x) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} I(h_t(x) = c) \tag{2-30}$$

然后选择投票比例最高的类别作为最终预测：

$$H(x) = \arg\max_{c} p(c \mid x) \tag{2-31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中 $h_t(x)$——第 t 棵树对样本 x 的预测值。

这种简单平均的方式有效减少了单棵树的预测方差，使得最终预测更加稳定和准确。

随机森林是一种"即插即用"的机器学习算法，简单易用且性能强大，在各种实际应用中都能取得良好的效。它对噪声和异常值具有鲁棒性，使其适用于可能包含测量误差或异常的工业传感器数据。其准确性高、可解释性以及处理异构数据的能力，为故障分类提供了可靠的基线，并补充了融合框架中的其他算法。

2.3 云计算、边缘计算与云边协同

2.3.1 云计算

云计算是一种基于网络的分发式计算服务范式，其核心特征在于通过虚拟化技术将分布式计算资源整合为统一的资源池，并采用服务化方式向终端用户提供弹性可扩展的 IT 能力。

如图 2-7 所示，现代云计算架构主要包含四大核心组件：平台服务模块、数据存储模块、终端接入模块以及安全防护模块。其中，平台服务模块承担着整个系统的核心功能，它通过虚拟化技术实现对海量硬件设施的统一管理，包括处理器集群、存储设备阵列及网络交换装置等基础设施。该模块能够跨越单个或多个数据中心的物理边界，有效整合各类计算资源，消除底层硬件平台的异构性，为用户提供无缝的计算环境支撑、开发平台支持及软件应用服务等多样化功能。

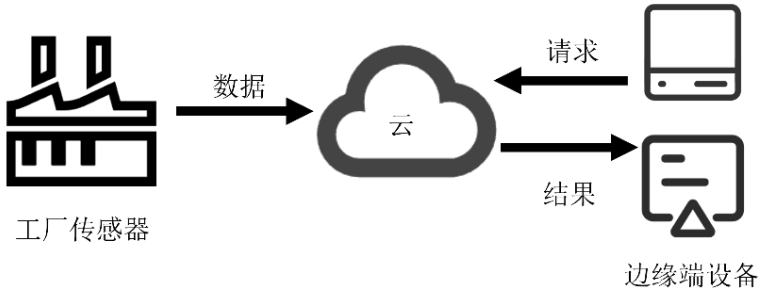


图 2-7 云计算模型

云计算的工作原理主要包括以下几个方面：

请求接收：客户端发出对于特定类型资源的需求；

调度管理：由云服务平台内部机制负责评估当前可用性和性能指标，并决定如何

中国知网 https://www.cnki.net

最优地满足该请求；

资源配置：一旦确定了合适的配置方案，则立即创建相应的环境供客户使用；

持续监控：在整个生命周期内不断监测各项参数以确保稳定高效运作的同时也支持弹性伸缩特性——即根据实际负荷自动调整规模大小。

此外，为了保障数据的安全性及隐私保护措施到位，还会涉及到身份验证、权限控制等一系列安全管理手段。

然而，云计算模式在处理时效性要求高的设备监测数据时面临挑战。数据从现场设备传输到远程云端需要时间，在带宽受限或网络不稳定的情况下，可能导致分析结果的延迟，无法满足某些设备对实时故障检测和应急响应的需求。此外，将大量原始数据传输至云端也会产生巨大的网络负载和存储成本。

2.3.2 边缘计算

边缘计算是将计算资源和服务延伸到数据源头附近，在靠近物理设备的边缘节点上进行数据处理和分析。边缘计算具有低延迟、高带宽、位置感知和隐私保护等优势。在设备故障诊断中，边缘计算设备可直接采集设备运行数据，进行本地预处理和初步分析，迅速识别潜在故障并触发预警，大幅减少响应时间。作为一种新型计算范式，边缘计算通过分布式架构实现了数据处理模式的革新。该技术将计算任务从核心云端下放到网络边缘节点，实现了海量临时数据的本地化处理，有效降低了云端存储和传输压力，显著减少了网络带宽消耗及数据中心能耗。通过在数据源近端执行计算任务，避免了与远程云端的频繁交互，系统响应时间得到大幅优化，服务质量显著提升。此外，该架构采用数据本地化存储策略，将敏感信息保留在边缘设备中，既降低了数据在传输过程中的泄露风险，又为用户隐私保护提供了可靠保障。边缘设备分布如图 2-8 所示。

边缘计算虽然解决了实时性问题，但受限于本地计算资源，难以支持复杂的分析算法和大规模历史数据的挖掘。此外，分布式部署的边缘节点难以形成对设备全局状态的综合理解，也缺乏跨设备、跨区域的协同分析能力。此外，边缘计算分布式部署的架构虽然提升了数据处理的本地化效率，但也导致各边缘节点呈现“信息孤岛”状态。每个边缘节点仅能获取局部设备数据，难以通过数据融合形成对设备全局状态的系统性理解。

中国知网 https://www.cnki.net

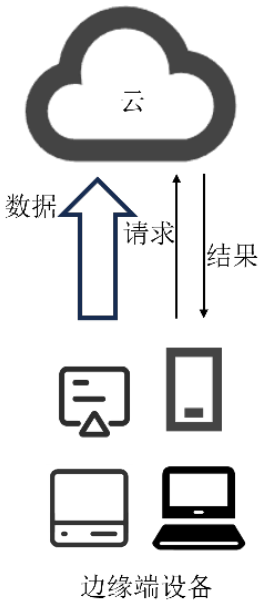


图 2-8 边缘设备分布示意图

边缘计算虽然解决了实时性问题，但受限于本地计算资源，难以支持复杂的分析算法和大规模历史数据的挖掘。此外，分布式部署的边缘节点难以形成对设备全局状态的综合理解，也缺乏跨设备、跨区域的协同分析能力。

2.3.3 云边协同

云边协同框架整合了云计算与边缘计算的优势，形成了层次化的设备故障诊断架构。在这一架构中，边缘层负责数据采集、实时处理和紧急响应，而云端则专注于深度分析、模型训练和全局优化。两者之间通过智能化的任务调度和数据同步机制实现协同工作。具体而言，边缘节点执行轻量级的状态监测算法，对设备运行数据进行实时分析，当检测到异常或故障征兆时，立即触发本地响应。同时，它将处理后的特征数据、异常事件和状态摘要定期上传至云端。云平台汇总来自各边缘节点的信息，结合历史数据进行深入分析，通过更复杂的算法模型识别潜在问题，优化预测模型，并将更新后的模型和参数下发至边缘节点，实现系统的持续改进。云端则犹如整个架构的“智慧大脑”，专注于深度分析、模型训练和全局优化。云平台凭借其强大的计算资源和海量的数据存储能力，能够汇总来自各个边缘节点的信息。云计算与边缘计算特性比较见表 2-1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1　云计算与边缘计算比较

特性	云计算	边缘计算
架构	集中式	分布式
距离终端设备	远	近
网络延迟	高	低
存储能力	强	弱
特性	云计算	边缘计算
计算能力	充足	有限
隐私安全性	较低	较高
服务节点位置	互联网	本地网络边缘

云边协同的数据流动遵循"边缘实时处理，云端深度分析"的原则。原始数据在边缘进行过滤和压缩，只有与设备状态密切相关的高价值数据才会上传至云端。云端则汇集来自不同时间、不同设备的数据，构建更全面的设备健康模型。这种分层处理机制既保证了分析的实时性，又实现了资源的高效利用。云边协同模式如图 2-9 所示。

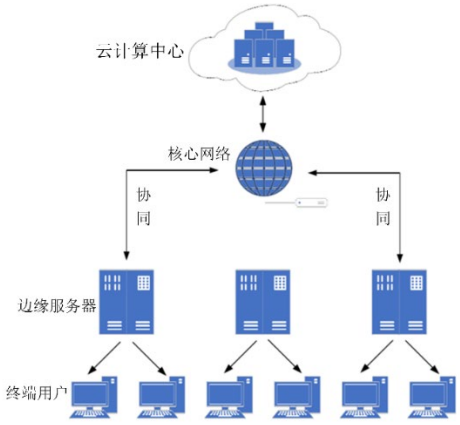


图 2-9　云边协同模式示意图

在实际应用中，云边协同的设备故障诊断系统通常采用三层架构：设备层、边缘层和云端层。设备层包括各类传感器和数据采集设备，负责获取设备运行参数；边缘层部署在本地服务器或工业网关上，执行数据预处理和初步分析；云端层则提供强大的计算资源和存储设施，支持复杂的数据挖掘和机器学习任务。三层之间通过标准化的通信协议和数据接口实现无缝连接，形成一个统一的分析平台，对设备的状态进行实时分析和处理，减少非计划停机和故障。

云边协同技术在设备故障诊断中带来了显著的技术优势。首先，它大幅提高了系

中国知网　https://www.cnki.net

统响应速度，边缘节点可在毫秒级时间内检测到异常并采取措施，有效防止故障扩大；其次，它优化了网络资源利用，通过本地处理和数据筛选，将上传到云端的数据量减少 80%以上；再次，它提升了分析精度，云端可整合更多维度的信息，构建更精确的故障模型；最后，它增强了系统适应性，云端训练的模型可动态下发到各边缘节点，使系统持续学习和进化。

随着 5G、人工智能和工业物联网技术的发展，云边协同的设备故障诊断将进一步拓展应用边界。未来，这一技术框架将朝着更智能、更自主的方向发展，实现设备全生命周期的健康管理，为工业生产的数字化转型提供坚实技术支撑。在智能制造、智慧能源、智能交通等领域，基于云边协同的设备故障诊断将成为保障系统安全高效运行的关键技术，为产业升级和经济发展注入新的动力。

2.4 本章小结

本章主要针对后续章节需要用到的相关原理进行简要介绍和推导，其中包括基于振动信号的设备故障诊断的理论基础、边缘端使用的经典机器学习算法以及云边协同分析方法。

系统介绍了设备故障诊断的主要方法，涵盖了时域分析、频域分析以及时频分析方法的基本原理与公式。还详细梳理了基于振动信号的设备状态诊断流程，为后续算法实现提供了明确的分析路径。

此外，本章还介绍了边缘端所选择的五种经典机器学习算法的详细理论以及他们各自的特性；还有云计算和边缘计算的基本概念及各自的优势与局限性，进一步探讨了云边协同架构如何整合云计算的强大处理能力与边缘计算的实时响应特性，实现设备故障诊断的高效、精准。最后分析了云边协同架构的技术优势以及当前面临的主要挑战，为后续章节深入研究云边协同设备故障诊断提供了理论依据与背景支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章　面向边缘决策的异构算法融合模型

边缘端融合模型是本研究提出的云边协同框架中至关重要的组成部分，其主要功能是在边缘设备上实时处理采集到的振动信号，通过多算法融合的方式实现高效、可靠的设备故障诊断。本节将详细介绍基于振动信号的边缘端融合模型的设计思路、核心组件和实现方法。

3.1　数据预处理

在设备故障诊断系统中，数据预处理是整个分析流程的基础环节，对后续特征提取和状态分类的准确性具有重要影响。本节详细介绍振动信号数据预处理的方法，包括去噪、标准化和异常值处理等关键技术。

3.1.1　振动信号采集与特性分析

在设备状态监测与故障诊断中，振动数据的采集质量直接影响后续分析的准确性。边缘端通过加速度传感器获取设备振动数据，采集过程中需考虑采样频率、传感器位置以及多通道采集。根据奈奎斯特采样定理，采样频率应至少为最高故障特征频率的 2 倍，为避免混叠并保留高频细节，通常选择 2.56 倍以上。对于轴承和齿轮等高速旋转部件，典型采样频率为 10 kHz 至 20 kHz，确保能捕捉高频故障特征。传感器尽可能安装在靠近目标监测部件的位置，减少信号传输路径上的衰减和干扰。对于轴承，通常安装在轴承座上；对于齿轮箱，安装在壳体上靠近齿轮啮合处。在复杂设备上，往往采用多通道同步采集，获取不同方向（径向、轴向）或不同位置的振动信号，提供更全面的设备状态信息。

采集的原始振动信号往往包含以下几类成分：

设备正常运行振动：包括转速成分、自然频率等，属于设备正常运行产生的背景振动。

故障特征振动：由设备故障产生的特征振动，如轴承内、外圈故障冲击振动，齿轮齿面磨损产生的调制振动等。

环境噪声与干扰：包括电磁干扰、周围设备传递的振动、机械背景噪声等。

非平稳成分：由负载变化、转速波动等引起的信号非平稳特性。

预处理的目标是增强故障特征振动，抑制噪声和干扰，为后续分析提供高质量的

中国知网　https://www.cnki.net

信号。

3.1.2 振动信号去噪

振动信号去噪技术主要包括传统滤波去噪、小波变换去噪和经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)去噪。传统滤波包括低通/高通滤波、带通/带阻滤波和自适应滤波，分别用于去除不同类型的噪声。低通滤波用于去除高频噪声，保留低频故障特征；高通滤波用于去除低频干扰（如电网频率干扰）和信号漂移；带通滤波器保留特定频率范围内的信号，用于提取特定故障频带；带阻滤波器去除特定频率成分，如电机转频、电网频率等已知干扰源；最小均方误差自适应滤波算法，能够根据信号特性自动调整滤波参数，适用于非平稳噪声环境，但计算复杂度较高。

小波变换去噪是最常用的高效去噪方法，通过选择合适的小波基函数（对于轴承故障信号，常选用 Daubechies 小波（db4、db8）或 Symlet 小波（sym8）；对于齿轮故障信号，常选用 Morlet 小波或 Meyer 小波）进行小波分解、阈值处理和小波重构，有效抑制噪声成分同时保留故障特征，能提高信号信噪比 5 – 10 dB。小波变换处理信号数据如图 3-1 所示。

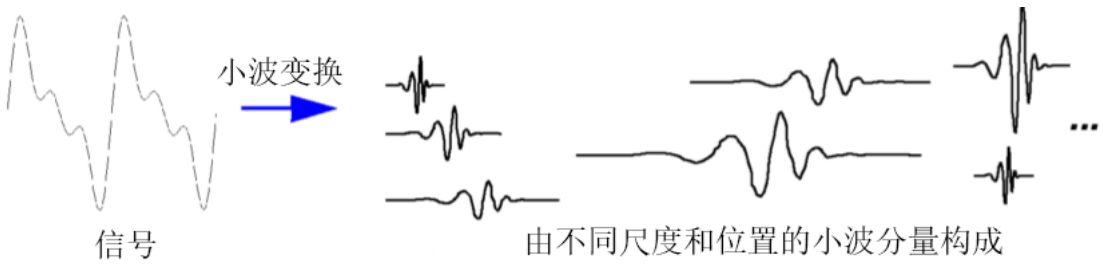


图 3-1 小波变换示意图

经验模态分解去噪则适合处理非线性、非平稳振动信号，采用自适应信号分解技术，原始信号可被解析为多个本征模态分量及其对应的趋势项，通过相关性分析或频谱能量分析，识别包含主要包含噪声的 IMF，重构得到去噪后的信号，筛选包含主要故障信息的 IMF 并进行部分重构。EMD 去噪方法对非平稳故障信号效果显著，但在边缘端使用时计算复杂度较高，通常对 EMD 去噪方法进行简化或与其他方法结合使用。EMD 分解信号的波形图如图 3-2 所示。

图 3-2 展示了信号分解的完整过程，包含 7 个子图序列。首个子图呈现了原始振动信号的时域波形，后续 6 个子图依次展示了通过经验模态分解获得的 5 个本征

中国知网 https://www.cnki.net

模态分量（IMF1 至 IMF5）以及一个趋势项。

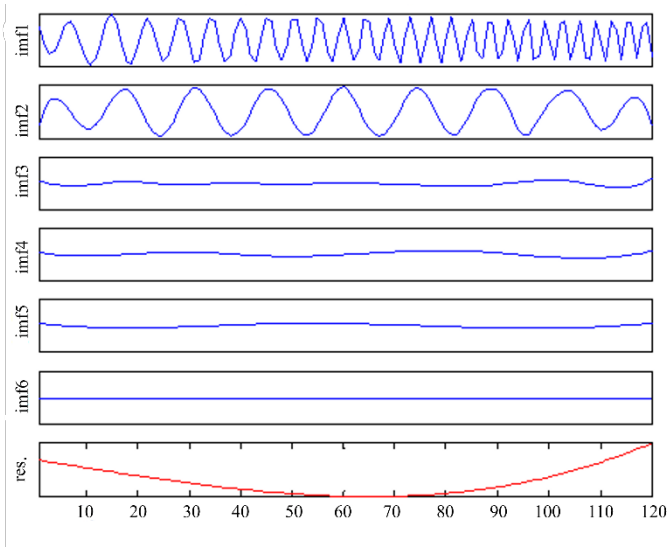


图 3-2　经验模态分解信号示例图

每个本征模态分量都代表了信号中特定的振荡模式，具有明确的物理意义：IMF1 对应最高频成分，随序号增加频率逐渐降低，而最后的趋势项则反映了信号的长期变化特征。

3.1.3　数据标准化、归一化与剔除异常值

对于振动信号，在进行数据分析之前通常需要对其进行归一化、标准化以及异常值检测与剔除。这些操作有助于提高后续分析的准确性。

数据标准化的核心作用在于消除不同特征维度间的量纲差异，通过对数据集中的数值型特征进行数学变换，将特定特征列的数值分布转换为均值被调整为 0，方差被归一化为 1 的形式。例如 Z-score 标准化：

$$x_{std} = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3-1}$$

式中　μ——均值；

　　σ——标准差。

归一化是一种重要的数据预处理技术，其核心在于将原始数据线性转换至特定区间范围内，通常为[0,1]或[-1,1]的闭区间。这种数学变换方法的主要目的是消除数据的量纲影响，将具有物理单位的特征值转化为无量纲的纯量数值。通过这种转换，不仅能够简化数据处理过程，提高计算效率，更重要的是使得不同量纲或数量级的特

中国知网　https://www.cnki.net

征参数具有可比性，为后续的特征加权和分析提供了统一的标准。常用的方法有最小-最大归一化和 Z-score 归一化。

最小-最大归一化：

$$x_{norm} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \tag{3-2}$$

式中 $x_{\min}$、$x_{\max}$——信号的最小值、最大值。

Z-score 归一化：

$$x_{norm} = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3-3}$$

式中 μ——均值；

σ——标准差。

异常值可能由噪声或设备故障引起，剔除它们有助于提高信号质量。针对异常值问题，可以通过设定合理的阈值来进行筛选。例如，当某个数值偏离其所在群体超过三个标准差时，则认为该值属于异常情况。

3.1.4 数据集预处理实验

在工业设备的故障诊断与健康监测领域，振动信号的分析是至关重要的。然而，实际工业环境中采集到的振动信号往往受到各种噪声的干扰。这些噪声会掩盖信号中的有效特征，从而影响故障诊断的准确性。因此，为了更真实地模拟实际工业场景中采集到的振动信号，本研究对西储大学（Case Western Reserve University, CWRU）轴承数据集进行了噪声添加处理，以模拟工业环境中的复杂噪声背景。原始振动信号与添加高斯白噪声数据对比如图 3-3。

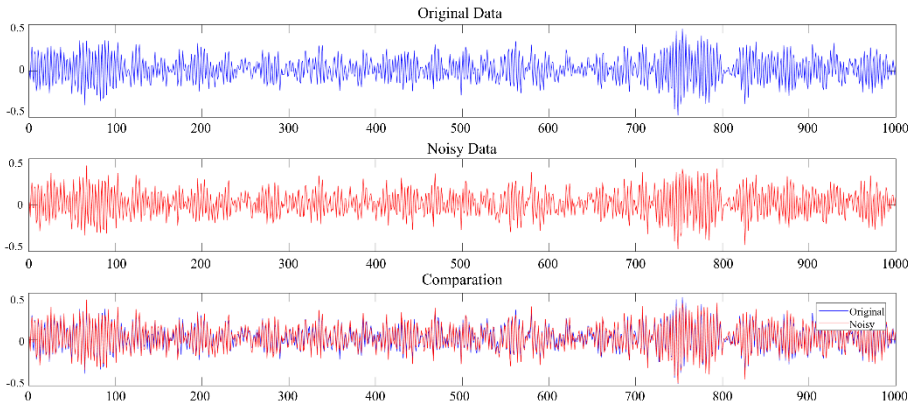


图 3-3 原始信号与添加高斯白噪声信号对比

中国知网 https://www.cnki.net

本研究首先在西储大学数据集的原始振动信号中添加了不同信噪比（SNR）的高斯白噪声，以模拟实际工业环境中常见的随机噪声干扰。随后，针对加噪后的信号，采用了多种经典的滤波方法进行降噪处理，包括但不限于 SG 滤波算法、T1 小波滤波算法、小波去噪滤波算法、移动中位数滤波算法、高斯加权移动平均滤波算法、滑动平均滤波算法以及卷积滑动平均滤波算法等。通过对滤波后的信号进行时域波形分析以及特征提取，评估了不同滤波方法在降噪效果和信号特征保留能力方面的表现。各个滤波算法与原始数据波形对比如图 3-4、

图 3-5、图 3-6、图 3-7、图 3-8、图 3-9 和图 3-10 所示。

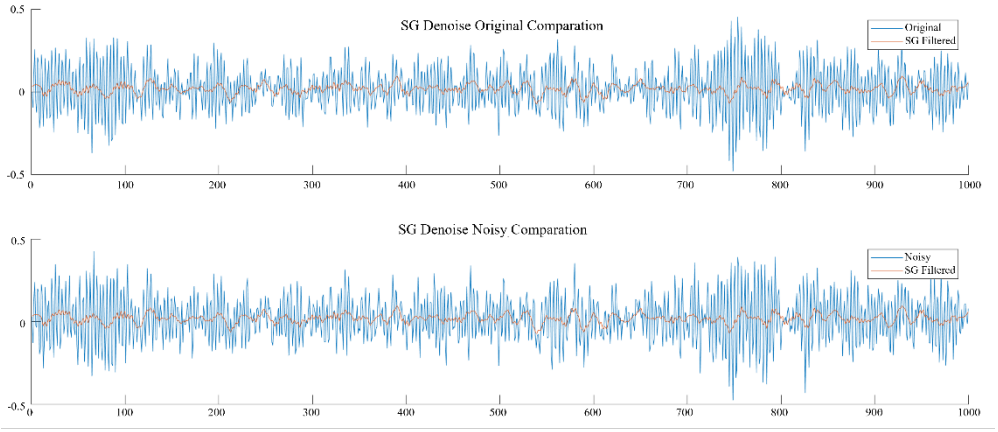


图 3-4　SG 滤波算法处理对比

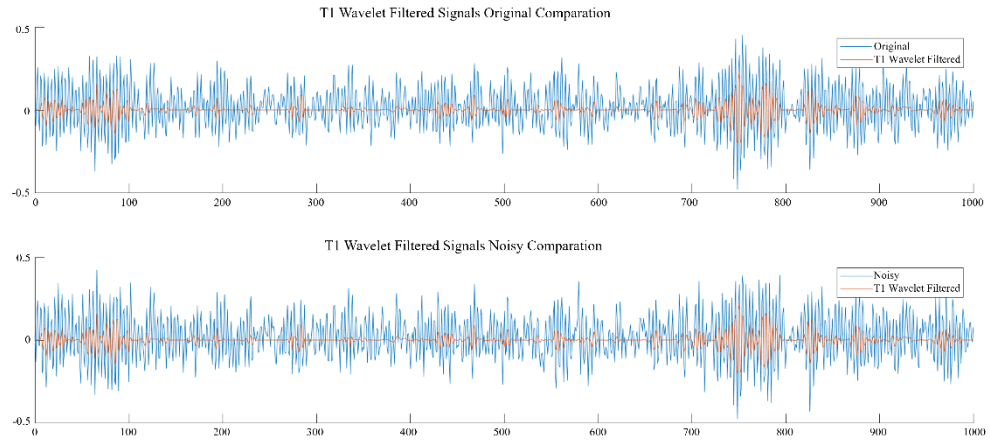


图 3-5　T1 小波滤波算法处理对比

中国知网　https://www.cnki.net

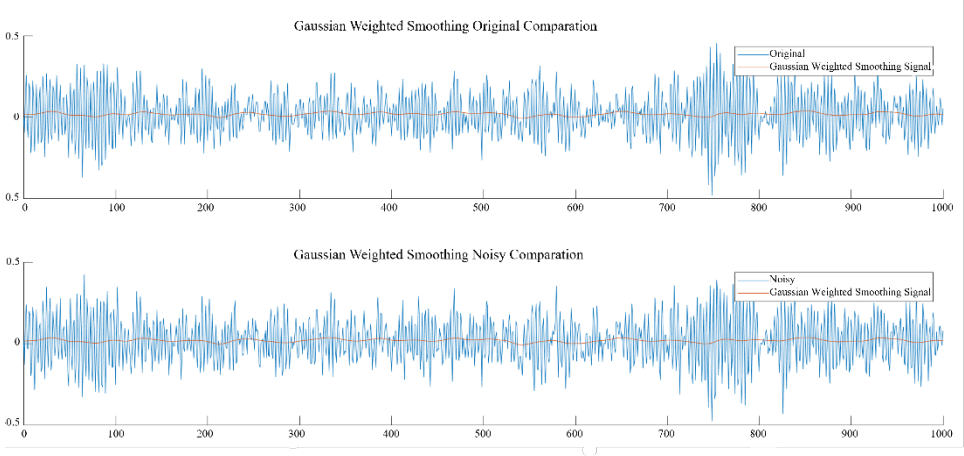


图 3-6 高斯加权移动平均滤波算法对比

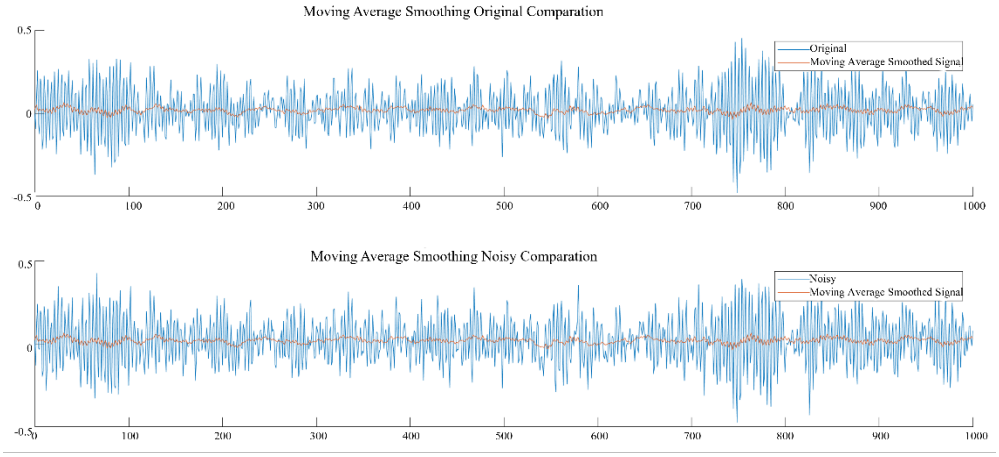


图 3-7 滑动平均滤波算法对比

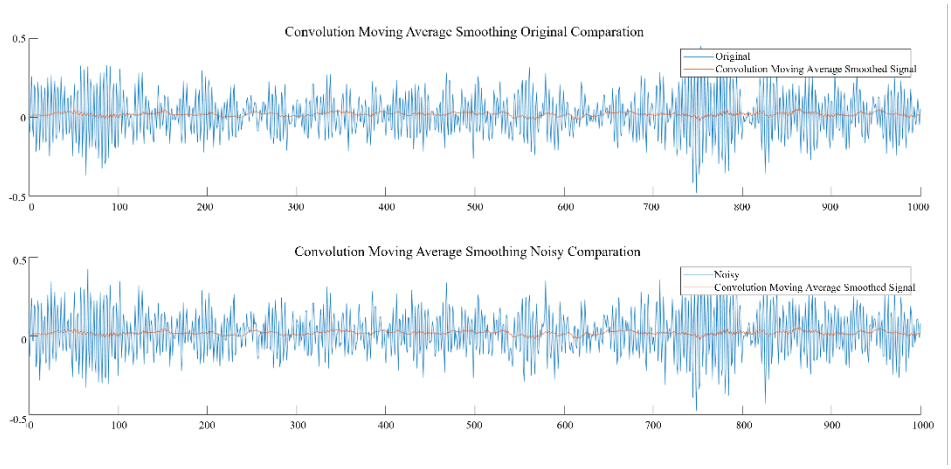


图 3-8 卷积滑动平均滤波算法对比

中国知网 https://www.cnki.net

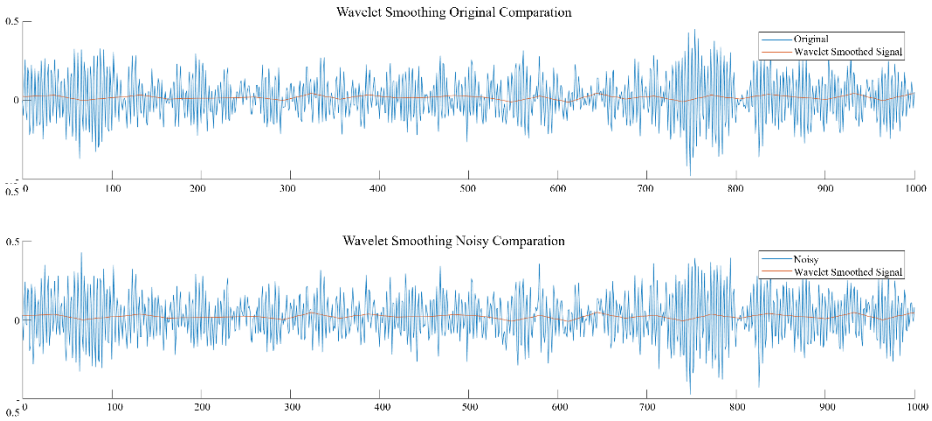


图 3-9　小波去噪滤波算法对比

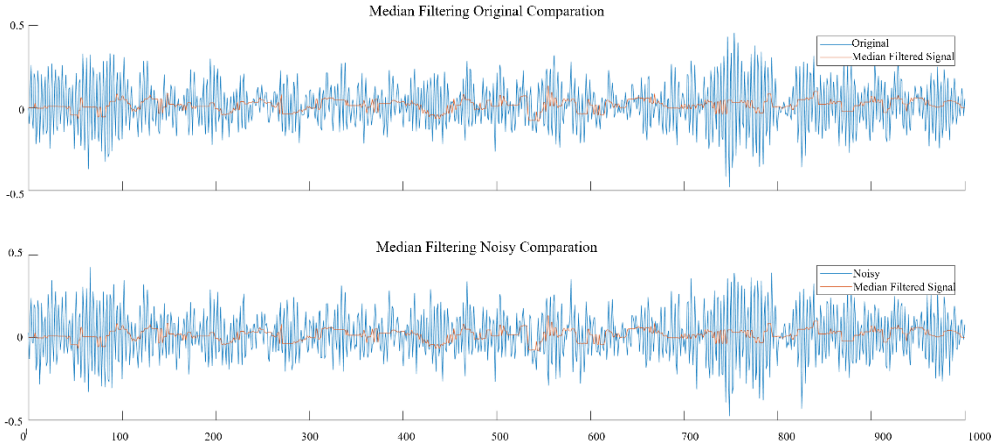


图 3-10　移动中位数滤波算法对比

实验结果表明，T1 小波滤波算法在降噪的同时能够较好地保留信号中的冲击特征，适用于轴承故障诊断中的瞬态特征提取。通过对比不同滤波方法的降噪效果，本研究最终选择了能够在最大程度上保留信号特征且降噪效果显著的滤波方法，为后续的故障诊断和健康监测提供了高质量的数据基础。所有算法的数据对比如图 3-11 所示，从图中可以看出，在这些降噪算法中，T1 小波滤波算法能够更好地保留振动信号的信号特性，使数据在下一步的特征提取工作中能够更好地保留数据的特征，为下一步数据分类和故障诊断奠定基础。

此外，本研究还通过可视化手段对滤波前后的信号进行了对比分析，进一步验证了所选滤波方法的有效性。实验结果表明，T1 小波滤波方法不仅能够有效抑制噪声，还能够显著提升故障特征的可辨识度，为工业设备的状态监测与故障诊断提供了可靠的技术支持。

中国知网　https://www.cnki.net

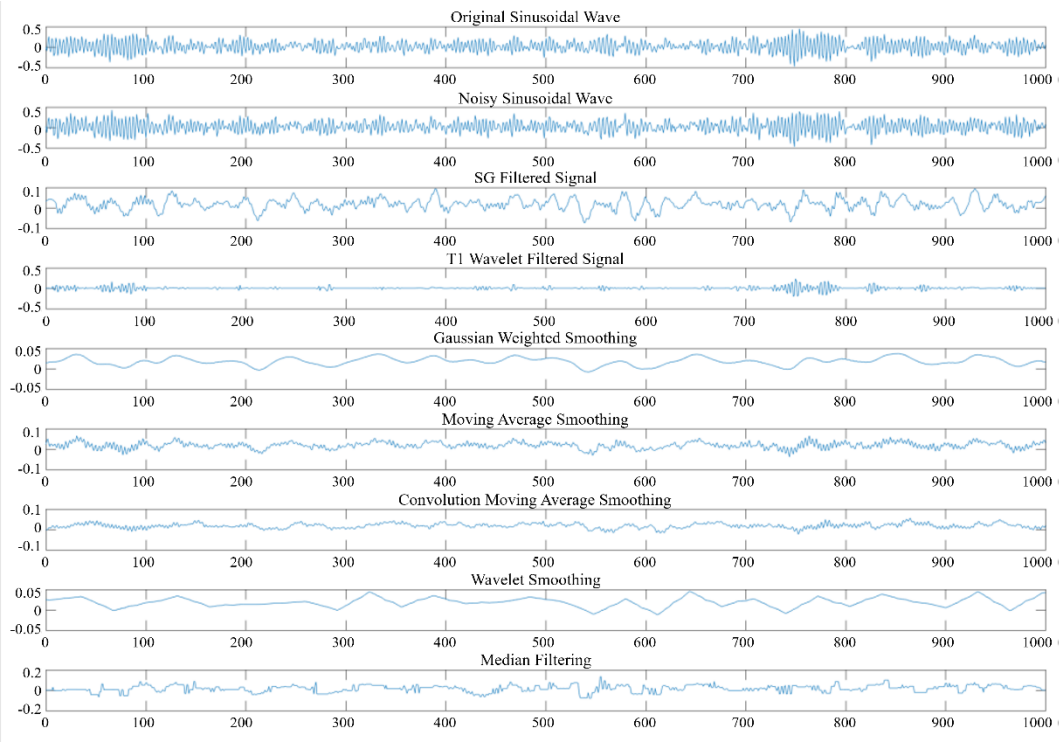


图 3-11 所有滤波算法处理后的数据对比

3.2 多算法融合策略与权重分配机制

在设备故障诊断中，单一机器学习算法可能无法适应复杂多变的工业场景，因此多算法融合策略被广泛采用。通过结合多种算法的优势，可以提高模型的鲁棒性和分类准确率。本节将详细阐述多算法融合策略的设计思路以及权重分配机制的实现方法。

3.2.1 多算法融合

边缘端旨在使用轻量级机器学习模型对传感器数据执行实时分类。为了增强边缘侧分类的鲁棒性和适应性，我们采用了多算法融合方法，本文采用最经典的五种机器学习算法为例，对本算法框架进行说明：CNN、LSTM、KNN、SVM 和随机森林。每种算法都是根据其在处理不同类型的传感器数据和故障模式方面的独特优势而选择的。下面，我们简单介绍了每种算法，并解释了为什么选择它们进行边缘侧分类。

CNN 对于分析振动信号、频谱图或其他可转换为结构化格式的传感器数据特别有效。它们擅长捕获局部模式和分层特征，使其适用于检测设备状态监测中的细微故。LSTM 非常适合分析时间序列传感器数据，例如振动、温度或压力信号，其中时

中国知网 https://www.cnki.net

间依赖性对于故障检测至关重要。它们在对顺序数据中的趋势、周期模式和异常进行建模方面非常有效，使其成为预测设备退化或故障的理想选。KNN 对数据分布不规则或非线性的场景有效。它对于小型数据集或要素与标签之间的关系未明确定义时特别有用。在工业应用中，当数据有限或有噪声时，KNN 可以作为故障检测的基线方法。SVM 对高维数据和类边界明确的场景非常有效。它们对过拟合很健壮，即使训练数据有限，它们也能表现良好。在工业环境中，当标记的故障数据稀缺或故障模式在特征空间中分离良好时，SVM 适用于故障分类。SVM 对高维数据和类边界明确的场景非常有效。它们对过拟合很健壮，即使训练数据有限，它们也能表现良好。在工业环境中，当标记的故障数据稀缺或故障模式在特征空间中分离良好时，SVM 适用于故障分类。随机森林用途广泛，可以处理数值和分类数据。它对噪声和异常值具有鲁棒性，使其适用于可能包含测量误差或异常的工业传感器数据。它对于异构数据环境中的故障分类特别有效，并提供可解释的结果。

这五种算法互补的优势，适用于不同类型的传感器数据和故障检测场景。

3.2.2 动态算法融合机制

为了增强边缘侧分类的鲁棒性和适应性，我们提出了一种动态加权融合机制（Dynamic Weighted Fusion，DW-Fusion），它根据五种机器学习算法（CNN、LSTM、KNN、SVM 和随机森林）在训练阶段的个体表现，智能地组合了它们的预测。这种机制可确保最终分类结果由最准确的算法主导，同时最大限度地减少性能不佳的算法的影响。下面，我们提供了 DW-Fusion 机制的详细说明。

在训练阶段，每个算法都在验证集上进行评估，以确定其分类准确性。设 A_i 表示第 i 个算法的精度。其中 $i \in \{CNN, LSTM, KNN, SVM, Random\ Forest\}$。第 i 个算法的权重 α_i 计算如下：

$$\alpha_i = \begin{cases} \dfrac{A_i}{\sum_{j=1}^{5} A_j}, & if\ A_j > T \\ 0, & if\ A_j < T \end{cases} \tag{3-4}$$

式中　T——预定义的准确度阈值。

如果算法的准确度 A_i 低于 T，则其权重 α_i 将设置为 0，从而有效地将其排除在最终决策过程之外。这可确保性能不佳的算法不会对整体分类结果产生负面影响。

中国知网 https://www.cnki.net

最终的分类结果 y_{final} 通过使用它们各自的权重组合五种算法 y_i 的预测来获得的：

$$y_{final} = \arg\max_{c}\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i \cdot \mathbb{I}\left(y_i = c\right)\right) \tag{3-5}$$

式中 $\mathbb{I}\left(y_i = c\right)$——一个指示函数，如果 $y_i = c$ 返回 1，否则返回 0；

c——可能的类（例如，正常或错误条件）。

加权票数最高的类被选为最终的预测。

权重 α_i 不是静态的。在训练阶段，它们会根据每种算法的性能进行动态调整。这种动态调整可确保融合机制适应数据分布或模式故障的变化。例如:

如果特定算法在不同数据的数据集或故障场景中始终表现良好，则其权重 α_i 将保持较高水平；如果算法在特定场景中表现不佳，则其权重 α_i 将降低或设置为 0，从而防止其降低整体分类准确性。

DW-Fusion 机制通过边缘-云反馈回路得到进一步增强。当边缘侧分类精度低于预定义的阈值时，数据将上传到云端以进行更精确的分析。云端提供 “黄金结果”（高度准确的分类）并使用此结果重新训练边缘侧模型。然后根据更新的模型性能重新计算权重 α_i，确保不断提高边缘侧分类的准确性。

通过组合多种算法，DW-Fusion 机制有效降低了依赖单一模型的风险，显著提升了系统对噪声和数据变化的鲁棒性。其动态权重调整功能能够自适应不同的工业场景和故障模式，同时自动排除性能不佳的算法，减少了边缘设备上不必要的计算开销。此外，该机制具备良好的可扩展性，未来可轻松整合更多算法，进一步增强其灵活性和适用性，为工业设备状态监测提供了一种高效、可靠的解决方案。

边缘端计算流程旨在通过轻量化和高效的处理过程，实现对传感器数据的实时分类。该流程利用动态加权融合机制，结合多种机器学习算法（的预测结果，确保在资源受限的工业环境中实现鲁棒且准确的故障检测。表 3-1 是边缘端计算流程的伪代码。

该流程具有实时性、适应性和高效性，能够满足工业应用中对低延迟和高可靠性的需求。通过动态加权融合机制和云边协同反馈，系统可动态调整 CNN、LSTM、SVM 等模型的权重，实现了边缘模型参数的在线自适应优化，在复杂多变的工业场景中实现鲁棒的设备状态监测，同时最大限度地减少边缘设备的计算开销，为工业设备预测性维护提供了可靠的智能决策支持。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1　边缘端计算流程

边缘端多模型融合分类算法
输入：传感器数据 s，边缘模型权重 w，边缘阈值 τ_{edge}
输出：分类结果 c_{final} 或触发影子缓存区数据输送云端
1　数据预处理：$\tilde{s} \leftarrow \text{Preprocess}(s)$
2　多模型并行推理： $c_{CNN} \leftarrow M_{CNN}(\tilde{s}), c_{LSTM} \leftarrow M_{LSTM}(\tilde{s}), c_{SVM} \leftarrow M_{SVM}(\tilde{s}), c_{KNN} \leftarrow M_{KNN}(\tilde{s}), c_{RF} \leftarrow M_{RF}(\tilde{s})$
3　加权融合：$c_{final} \leftarrow \text{Fusion}(c_{CNN}, c_{LSTM}, c_{SVM}, c_{RF}, w)$
4　精度评估：$\alpha \leftarrow \text{Accuracy}(c_{final})$
5　If $\alpha \geq \tau_{edge}$
6　　then 输出结果 $\text{Output}(c_{final})$
7　else：
8　　触发影子缓存区数据上传至云端：$s \rightarrow \text{Cloud}$
9　　获取云端结果：$c_{cloud} \leftarrow \text{Cloud-Analysis}(s)$
10　If $c_{cloud} \neq c_{final}$
11　　then 更新边缘模型：$M_{edge} \leftarrow \text{Update}(c_{cloud})$

3.2.3　边缘端轻量化设计

云边协同的设备故障诊断框架中，边缘端设备的计算资源通常有限，因此需要尽可能减少其计算负担。为了实现这一目标，本研究采用了一种轻量化设计策略：边缘端仅进行分类而不进行模型训练。这种设计能够显著降低边缘端的计算复杂度，同时保证分类任务的实时性和准确性。

模型训练在云端完成，利用云端强大的计算资源和大规模数据对多种机器学习模型进行训练和优化。训练完成后，将模型的参数和权重下发到边缘端设备。边缘端设备只加载预训练好的模型，并利用这些模型对实时采集的设备数据进行分类，而无需参与模型的训练和更新。这种设计不仅减少了边缘端的计算资源消耗，还提高了分类任务的实时性。此外，云端可以根据全局数据和最新模型性能，动态调整边缘端模型的权重和参数，确保分类结果的准确性。

首先在云端完成模型的训练和验证，生成模型文件，并通过安全的通信协议（如 MQTT、HTTP 等）将模型文件下发到边缘端设备。边缘端设备加载下发的模型文件并初始化模型参数，对实时采集的设备数据进行预处理，并输入到模型中进行分类，最后分类结果上传到云端用于进一步分析和模型优化。如果分类结果的置信度低于

中国知网　https://www.cnki.net

设定阈值，边缘端将原始数据上传到云端进行高精度分析。这种设计具有多方面的优势：边缘端设备无需进行模型训练，仅需进行推理计算，显著降低了计算资源的消耗；边缘端仅进行分类能够快速响应实时数据，满足工业生产中对低延迟的需求；边缘端设备通常部署在复杂的工业环境中，轻量化设计能够提高其稳定性和可靠性；云端可以根据全局数据和最新模型性能，动态调整边缘端模型的权重和参数，确保分类结果的准确性。

边缘端仅进行分类的设计能够有效降低计算资源消耗，同时保证分类任务的实时性和准确性，为云边协同框架在复杂工业环境中的应用提供了重要支持。

3.3 边缘端实验结果与分析

为了验证边缘端设备在仅进行分类任务时的性能表现，并评估多算法融合策略在不同场景下的鲁棒性和准确率，本节设计了相关实验。实验使用西储大学滚动轴承数据集和康涅狄格齿轮数据集，并通过在西储大学滚动轴承数据集添加不同类型的噪声来模拟实际工业环境中采集到的多样化数据特征。实验的主要目标是验证边缘端融合算法在噪声干扰下的分类准确性和鲁棒性。

3.3.1 数据集

西储大学滚动轴承数据集，是一个常用的轴承故障数据集，用于故障诊断和预测的研究[51]。图 3-12 为十种故障状态波形图。

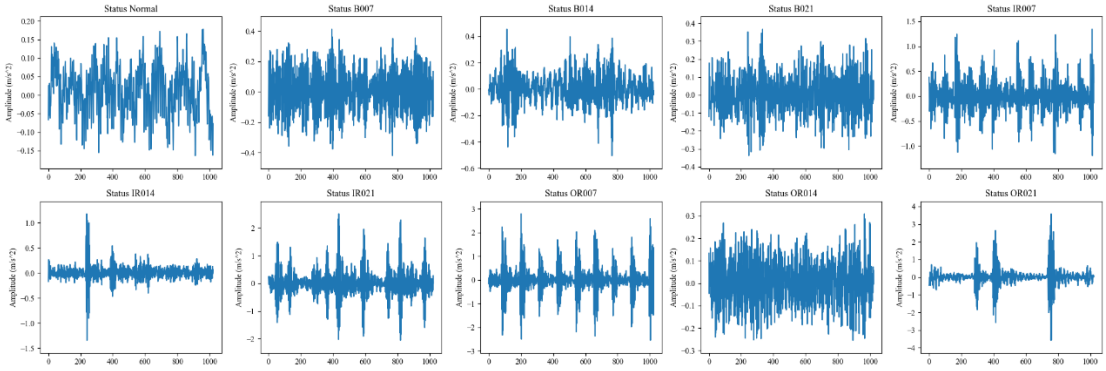


图 3-12 十种故障状态波形图

轴承是旋转机械中的重要组件，常常承受着高速和高负荷的工作环境，因此容易发生故障。自身内部的缺陷可能来源于多个方面，例如在加工生产过程中产生的缺陷，或者在组装过程中导致的形变。与此同时，外部环境也可能引发多种故障，如由

中国知网 https://www.cnki.net

于外部压力、摩擦等因素引起的变形、磨损、裂纹等问题[51]。通过监测轴承的振动信号，可以获得关于轴承运行状态的信息，进而进行故障诊断和预测。

西储大学的滚动轴承数据集是通过在电机壳体的驱动端、风扇端和基座上安装加速度计来收集的振动数据。这些数据源自三个不同的位置，每个位置测量的振动信号反映了不同的物理现象和特征。因此，不同位置的振动数据能够提供丰富的信息，帮助进行故障诊断和状态监测[52]。表 3-2 为十种故障轴承数据。

表 3-2　十种故障状态轴承数据

状态序号	故障位置	故障直径/mm	电机载荷/ph	电机转速/（r/min）
0	正常	—	0	1797
1	滚动体故障	0.177 8	0	1797
2	滚动体故障	0.3556	0	1797
3	滚动体故障	0.5443	0	1797
4	内圈故障	0.1778	0	1797
5	内圈故障	0.3556	0	1797
6	内圈故障	0.5443	0	1797
7	外圈故障	0.1778	0	1797
8	外圈故障	0.3556	0	1797
9	外圈故障	0.5443	0	1797

西储大学滚动轴承数据集工况部分包括了三类，分别是施加不同的负载条件下测得的数据、传感器布设在不同的部位测得的数据和传感器在不同的采样频率下测得的数据。

在本文的实验中，使用的是 12 k 驱动端轴承故障数据，采样频率为 12 kHz，数据收集在 12 000 次/秒。

在后续的噪声实验中，使用的是 0 ph 数据，增加对照，以验证所提出模型的性能。添加的噪声类型包括：

高斯白噪声：模拟传感器测量误差和环境背景噪声。

随机噪声：模拟随机干扰信号。

脉冲噪声：模拟信号传输中的突发干扰。

漂移噪声：模拟传感器或信号处理电路的漂移现象。

周期性噪声：模拟设备运行中的周期性干扰（如机械振动）。

中国知网　https://www.cnki.net

非线性噪声：模拟非线性系统或传感器引入的干扰。

康涅狄格齿轮数据集由康涅狄格大学动力传输故障诊断研究中心采集并公开，旨在模拟齿轮箱系统在真实工业传动场景下的故障状态。该数据集通过可控负载条件下的行星齿轮箱试验台获取，试验台集成西门子伺服电机（15kW 额定功率）、扭矩传感器及 PCB 加速度计，数据采集系统采样率为 51.2 kHz，确保高频振动特征的完整捕捉。

数据集涵盖三类典型齿轮故障模式：齿面磨损（Wear）、断齿（Tooth Breakage）及裂纹扩展（Crack Propagation），每种故障状态均在 3 种负载工况下采集，同步记录径向与轴向振动信号。原始数据以 Matlab 格式存储，每个样本包含时域振动序列（长度 16384 点）及对应故障标签，共构建 180 组实验样本（含 30 组健康状态数据）。相较于西储大学轴承数据集，该齿轮数据集呈现更为复杂的调制特征与多源振动耦合现象，其齿频（238 Hz）与转频（18 Hz）的非线性交互为齿轮故障特征提取带来独特挑战，适用于验证云边协同架构在复杂传动系统诊断中的泛化能力。数据集的 9 种条件分别为健康、缺失齿牙、裂纹、剥落、削尖（5 种不同程度的削尖），图 3-13 为 9 种状态下的时域波形图。

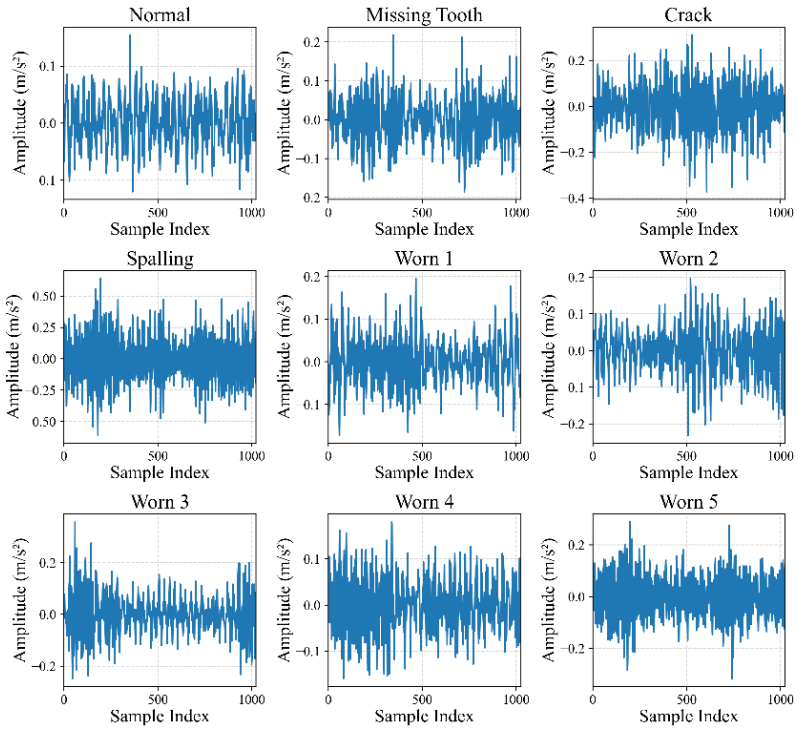


图 3-13 UCGear 数据集 9 种状态下的时域波形图

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 实验结果与分析

通过实验验证了基于云边协同的设备故障诊断框架的性能，重点评估了边缘端设备在仅进行分类任务时的分类准确率和鲁棒性。实验使用西储大学滚动轴承数据集，并通过添加多种噪声类型和污染标签来模拟实际工业环境中的复杂干扰场景。以下为实验结果与分析：

在西储大学滚动轴承数据集原始数据的基础上，CNN、LSTM、KNN、SVM、随机森林以及加权融合模型的分类结果如表 3-3 所示：

表 3-3 原始数据集各算法分类准确率

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**总 accuracy**
CNN	0.96	1	0.98	1	1	1	1	0.99	1	1	0.99
LSTM	0.99	1	1	1	0.98	1	1	0.99	0.97	1	0.99
SVM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KNN	1	0.97	0.99	0.99	0.98	0.99	0.45	1	0.96	1	0.89
RF	0.87	1	1	0.99	1	1	1	0.9	1	0.94	0.96
融合模型	0.96	0.99	1	1	0.99	1	0.9	0.98	0.99	0.99	0.98

在原始数据训练结果下，上述五种算法的权重分别为 0.204 968 944，0.204 968 944，0.207 039 337，0.184 265 01，0.198 757 764。融合模型的总准确率为 0.98，虽然没有达到 SVM 的完美表现，但相较于 K 近邻算法和随机森林算法有显著提升，且接近 CNN 和 LSTM 的准确率。这表明融合模型能够综合利用各个算法的优势，避免单个算法在某些类别上的弱点，从而在整体上提供较为稳定的分类性能。每种算法在不同故障类型下的准确率箱线图如图 3-14 展示。可以看出原始数据下五种算法准确率都比较高，结合上述准确率表格可以得知在第 6 种故障类型下准确率较低。而融合模型可以弥补单一算法在某类故障下准确率低的问题，实现了故障分类的鲁棒性，即面对各种复杂多变的故障情况，都能保持相对稳定且可靠的分类能力。凭借这一特性，融合模型能够为适应多种不同工厂环境下的故障分类需求提供坚实、可靠的支持。无论是在生产流程复杂、设备运行工况多变的大型工厂，还是在对故障诊断及时性和准确性要求极高的特殊制造环境中，该融合模型都有望成为有效的故障分类工具，助力保障工厂设备的稳定运行与高效生产。

中国知网 https://www.cnki.net

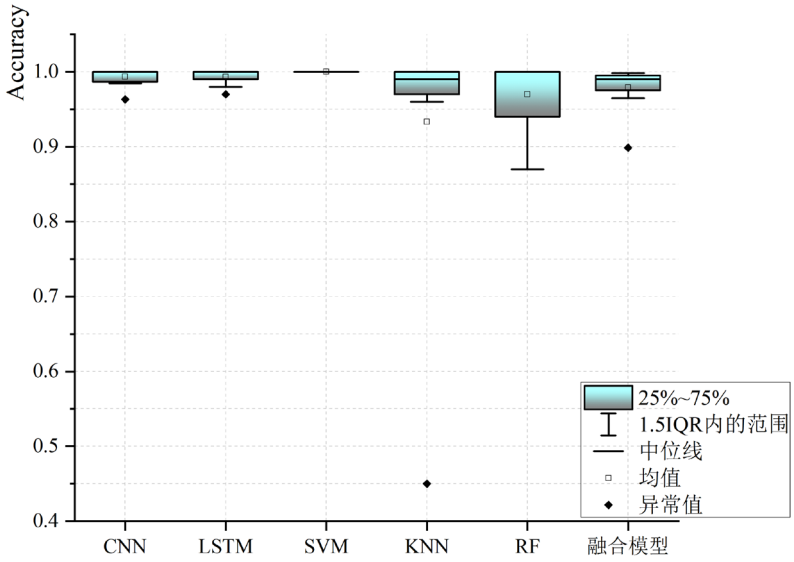


图 3-14 原始数据集各算法分类准确率

在上述实验的基础上，为了模拟实际工业场景的复杂性以及不同的工业场景，对原始数据集进行噪声添加处理，验证边缘端算法模型的鲁棒性。为对原始数据添加随机噪声和正弦噪声的分类结果。添加的噪声频率 frequency = 5 000，噪声振幅 noise_amplitude = 0.4。分类准确率如表 3-4。

表 3-4 噪声 1 下各算法分类准确率

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**总 accuracy**
CNN	0.35	0.59	0.44	0.42	0.71	0.98	1	0.39	1	0.85	0.6989
LSTM	0.42	0.23	0.09	0.33	0.44	0.95	0.91	0.36	0.88	0.53	0.54
SVM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KNN	0	1	0	1	1	0.94	0.18	0	0.59	1	0.4
RF	0.96	1	1	1	1	1	1	1	1	0.63	0.9
融合模型	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	0.82	0.98

融合模型的总准确率为 0.98，非常接近 1，是所有模型中最高的。在多数类别上（类别 0、1、2、3、4、5、6、7、8）准确率都达到了 1，只有在类别 9 上准确率为 0.824736842。这表明融合模型能够有效地整合各个算法的优势，弥补单个算法在噪声环境下的不足，从而在整体上提供了更准确、稳定的分类性能。

在设置权重时，准确率<0.8 的算法权重设置为 0。因此在之前的条件设置下此时

中国知网 https://www.cnki.net

各个算法的权重设置为 0、0、0.526315789、0、0.473684211。这种权重调整方式是基于各算法在噪声环境下的分类准确率表现。将准确率低于 0.7 的算法权重置为 0，意味着在融合模型中不考虑这些算法的贡献，因为它们在当前噪声条件下的分类效果不佳，可能会对融合模型的整体性能产生负面影响。而保留准确率较高的 SVM 和 RF 的权重，有助于继续发挥它们在分类中的优势。

融合模型在噪声环境下的表现优于大多数单个算法，说明它对随机噪声和正弦噪声具有较强的适应性，能够在复杂的噪声干扰下，依然保持较高的分类准确率，具有较好的抗噪声能力。融合模型通过合理分配权重，充分发挥了 SVM 和 RF 的优势，使得整体性能得到提升。图 3-15 更好地显示了各个算法的性能。

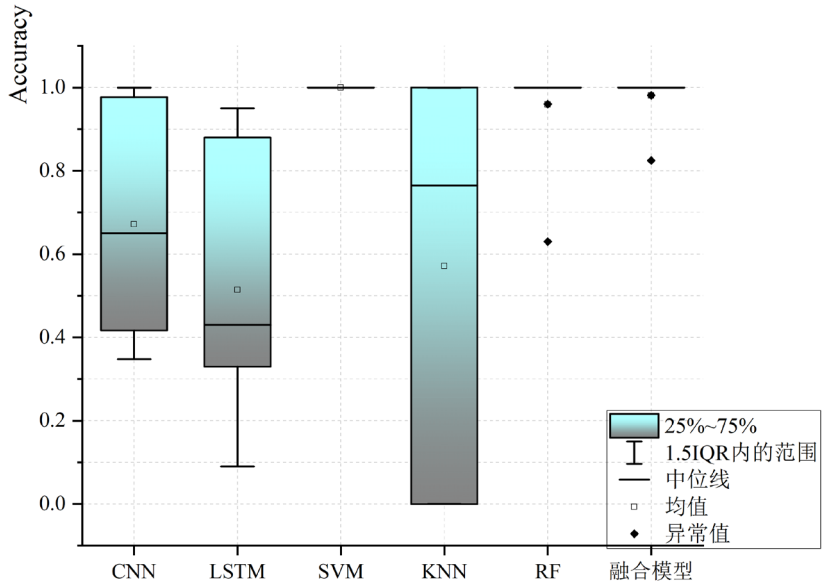


图 3-15　噪声 1 下各算法分类准确率

从原始数据集以及添加随机噪声和正弦噪声后的情况来看，K 近邻算法、SVM 和随机森林算法的准确率均较为可观。为进一步验证算法的稳定性和鲁棒性，将对 K 近邻算法、SVM 和随机森林算法添加噪声，模拟实际工业生产噪声环境，以此探究在这一状态下融合算法的准确率与性能表现。表 3-5 是对原始数据添加随机噪声、正弦噪声和脉冲噪声分类后的数据，噪声参数 frequency = 300，noise_amplitude = 0.3，脉冲噪声参数 pulse_amplitude = 3.0，pulse_probability = 0.1；表 3-6 是对原始数据添加脉冲噪声，噪声参数为 pulse_amplitude = 5.0，pulse_probability = 0.1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 噪声 2 下各算法分类准确率

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 accuracy
CNN	0.55	0.45	0.37	0.7	0.63	1	1	0.49	1	0.98	0.7321
LSTM	0.44	0.47	0.26	0.67	0.59	0.94	0.95	0.33	1	0.68	0.63
SVM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KNN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.76	0.94
RF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.66	0.91
融合模型	0.91	0.89	0.87	0.94	0.92	1	1	0.9	1	0.85	0.9271678

CNN 的总准确率为 0.7321，表现较为一般。在部分类别上，如类别 5 和类别 6 达到了 1，类别 9 也有 0.98 的高准确率，说明在处理这些设备状态时能力较强。但在类别 0、1、2、7 上准确率较低，反映出对这些状态的分类存在较大困难，易受干扰。

LSTM 的总准确率 0.63，相对较低。在类别 5（0.94）、类别 6（0.95）和类别 8（1）上表现尚可，但在其他类别如类别 0（0.44）、类别 2（0.26）、类别 7（0.33）等准确率偏低，整体在多种设备状态分类中表现不稳定。

SVM 表现极为出色，所有类别准确率均为 1，总准确率为 1。这表明 SVM 在该数据集上对各种设备状态具有极强的分类能力，不受类别影响，能够精准判断。KNN 的总准确率 0.94，整体表现优秀。除类别 9 的准确率为 0.76 外，其余类别均达到 1，显示出在大部分设备状态分类上的高可靠性，仅在个别类别上存在一定分类误差。

RF 总准确率 0.91，表现良好。在多数类别上准确率为 1，但类别 9 的准确率为 0.66，说明对多数设备状态分类能力强，但在类别 9 的处理上存在不足。

融合模型总准确率为 0.9271678，接近 KNN 和 RF 的准确率，且远高于 CNN 和 LSTM。在各类别上的准确率较为均衡，没有出现像 CNN 和 LSTM 那样在部分类别准确率极低的情况，体现了融合模型综合多个算法优势后，在整体上能够提供稳定的分类性能。对 CNN 和 LSTM 受干扰较大的情况，融合模型在各类别上均保持较高准确率，表明融合模型通过融合多个算法，增强了对各种干扰因素的抵抗能力，在复杂数据环境下能够更准确地进行分类。图 3-16 也可以更直观的展现融合模型的稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

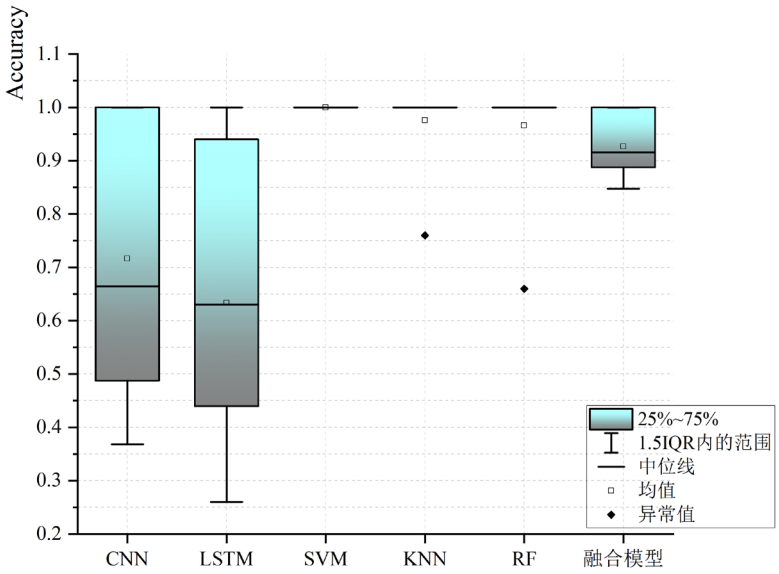


图 3-16　噪声 2 下各算法分类准确率

表 3-6　噪声 3 下各算法分类准确率

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 accuracy
CNN	0.97	0.97	0.97	0.94	1	1	1	0.7	1	1	0.9567
LSTM	0.79	0.97	0.75	0.88	0.93	0.97	0.85	0.75	0.9	1	0.9
SVM	0.84	0.93	0.94	1	0.73	0.97	1	1	1	0.65	0.82
KNN	0.75	0.89	0.55	1	1	1	1	1	1	0.49	0.65
RF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.99	1
融合模型	0.91	0.97	0.92	0.96	0.92	0.99	0.96	0.86	1	0.92	0.94

融合模型总准确率为 0.94，处于较高水平。在各类别上的准确率相对均衡，没有出现某一类别准确率极低的情况，不像 KNN 在部分类别上表现极差。这体现了融合模型综合多个算法优势后，能在整体上提供稳定的分类性能，不会因个别类别分类困难而导致整体准确率大幅下降。以类别 9 为例，KNN 准确率为 0.49，SVM 准确率为 0.65，而融合模型在类别 9 的准确率为 0.92，远高于这两个单一算法。这表明融合模型通过整合不同算法，有效弥补了单一算法在特定类别上的弱点，显著提高了整体分类的准确性。比 KNN 受干扰影响严重、SVM 在部分类别受干扰准确率大幅下降的情况，融合模型在各类别上均保持较高准确率。即使在 CNN 表现不佳的类别 7，融

中国知网　https://www.cnki.net

合模型仍有 0.86 的准确率。这表明融合模型通过融合多个算法，增强了对各种干扰因素的抵抗能力，在复杂数据环境下能够更准确地进行分类。图 3-17 为各算法分类结果箱线图。

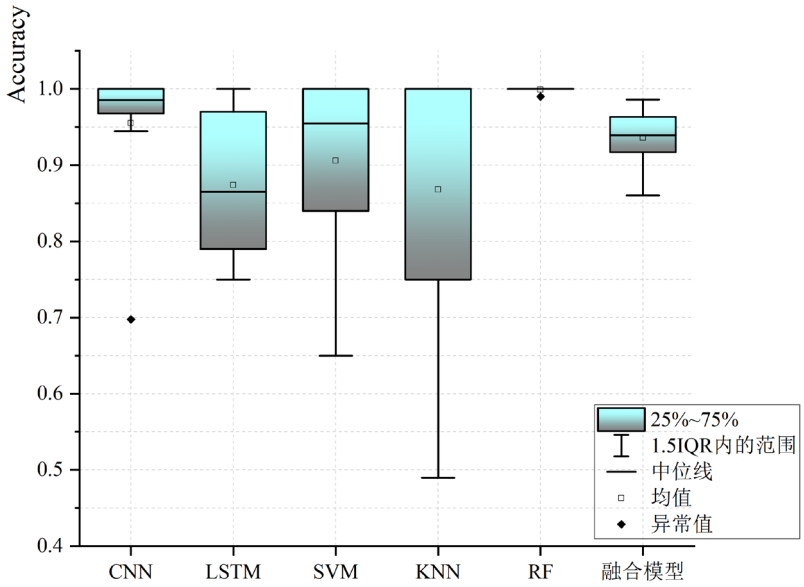


图 3-17 噪声 3 下各算法分类准确率

在上述的实验中，作为深度学习算法，CNN 和 LSTM 在部分类别展现出较高准确率，但在其他类别表现欠佳，总准确率也不突出，整体稳定性不足，容易受到数据特征和干扰因素影响，对不同设备状态的分类适应性有限。所有数据组中，SVM、KNN 和 RF 属于传统机器学习算法，整体表现优秀，总准确率分别达到 0.96、0.94 和 0.91，多数类别准确率为 1。然而，在个别类别（如类别 9）上准确率较低，反映出它们在处理特定设备状态时存在一定局限性。

融合模型综合多个算法优势，总准确率达 0.9271678，接近 KNN 和 RF 的准确率，且远高于 CNN 和 LSTM。其在各类别上的准确率较为均衡，避免了部分算法在个别类别准确率极低的问题，能够在整体上提供稳定且准确的分类性能，如图 3-18 是各算法在不同噪声下的数据的分类准确率，可以从图像看出，融合模型更加稳定。这是因为融合模型的权重机制使准确率高的模型决定权更大，这就保证了决策的可靠性，并且为了降低某些准确率低的模型对总体模型的影响，在低于阈值时，某个算法模型的权重就会置为 0。

中国知网 https://www.cnki.net

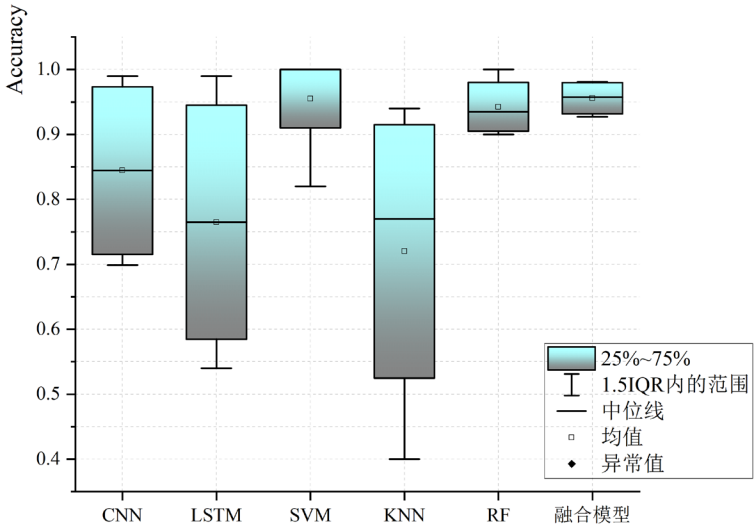


图 3-18　各算法不同数据下准确率对比

为了减小准确度的误差并避免偶然性，本研究的所有实验均进行了 5 次重复，且多次实验之间的准确率数据表现出高度一致性。图 3-19 展示了未添加噪声的西储大学滚动轴承数据集原始数据在不同负载情况下 5 次实验的准确率箱线图。

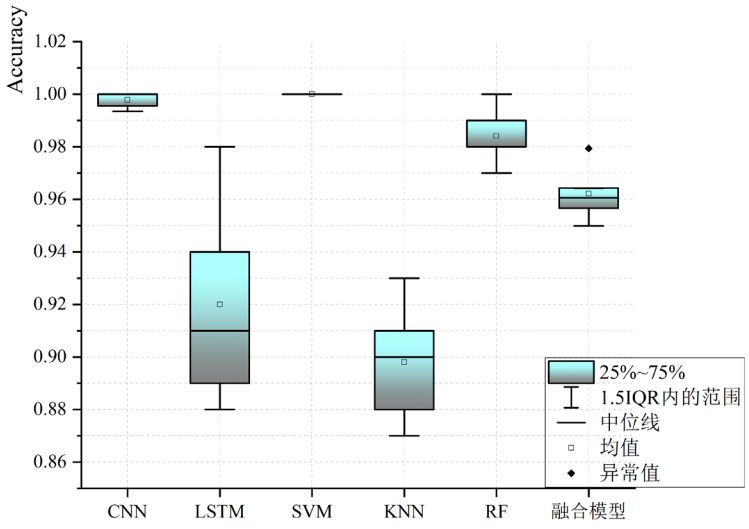


图 3-19　原始数据不同负载多次实验准确率

清晰地呈现了各算法的准确率分布情况。箱线图中的中位线、四分位距（Interquartile Range，IQR）范围以及均值等统计指标，直观地反映了各算法在不同负载条件下的性能稳定性与可靠性。此外，图中还标注了可能的异常值，为进一步分析提供了参考依据。

中国知网　https://www.cnki.net

通过该图可以看出，融合模型在多次实验中表现出较高的准确率中位数和较小的 IQR 范围，表明其在不同负载条件下具有较好的鲁棒性和一致性。相比之下，单一算法的准确率分布相对分散，进一步验证了多算法融合策略在提升诊断精度和稳定性方面的优势。这一结果为本研究提出的云边协同框架提供了有力的实验支持。

相较于经典机器学习算法（如独立运行的 SVM、随机森林），融合算法在复杂工业场景的识别中表现出显著优势。模拟不同场景下噪声环境中采集到的数据，可以从图 3-20 和图 3-21 中看出：随机森林在某些故障类型下准确率大幅下降 ，如故障类型 9，出现明显低谷，说明在对应噪环境下对这些故障类型识别能力较差。SVM 也存在准确率波动较大的情况，尤其在故障类型 4、9 等位置准确率较低 。而融合算法（DW - Fusion）整体准确率波动较小，在大部分故障类型下都能维持较高准确率，确实利用其他算法特性较好地弥补了单一算法在特定噪环境下对某些故障类型识别准确率低的问题，验证了融合算法在不同噪环境数据处理上的优势。

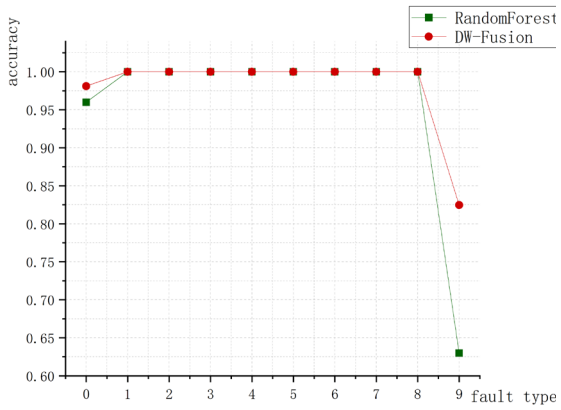


图 3-20 融合算法和随机森林算法对比

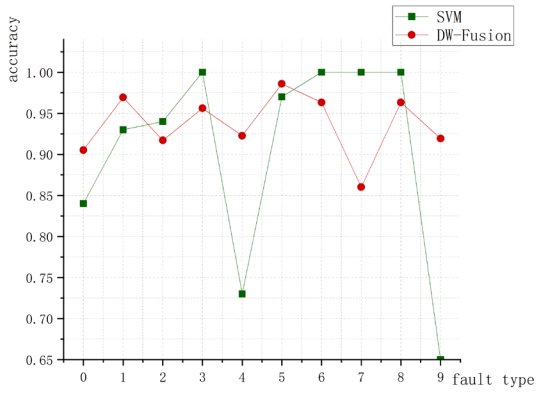


图 3-21 融合算法和 SVM 算法对比

与单一算法对比，从箱线图 3-22 来看，CNN 和 LSTM 的准确率数据分布的离散程度相对较大，说明其准确率数据分布较分散，稳定性欠佳；且中位数相对 DW - Fusion 更低，准确率水平和 DW – Fusion 相比，DW – Fusion 的分类效果更好。这清晰地表明，在对数据进行分类的实际应用场景中，DW - Fusion 算法能够更为稳定且高效地输出准确的分类结果，其分类效果明显优于 CNN 和 LSTM。这种优势不仅仅体现在理论层面的数据分析上，更预示着在诸如工业故障诊断、图像识别等实际任务中，DW - Fusion 算法有望凭借其出色的稳定性和较高的准确率，为相关领域提供更为可靠的决策支持和技术保障，有效提升各类复杂任务的处理效率与质量。

中国知网 https://www.cnki.net

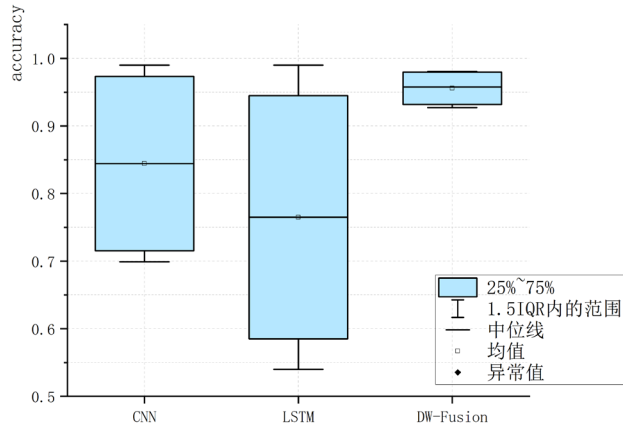


图 3-22　融合算法与 CNN、LSTM 在不同噪声数据下稳定性对比

验证算法复杂场景的适应性问题，对算法进行噪声鲁棒性分析。为验证算法在工业噪声环境下的稳定性，本研究设计了阶梯式噪声注入实验：

单一噪声测试：分别添加高斯白噪声（振幅 0.1-0.5）和正弦噪声（频率 100-5000 Hz，振幅 0.1-0.5），融合算法在不同幅值的噪声情况下仍能够保持 94%以上的准确率，如图 3-23。

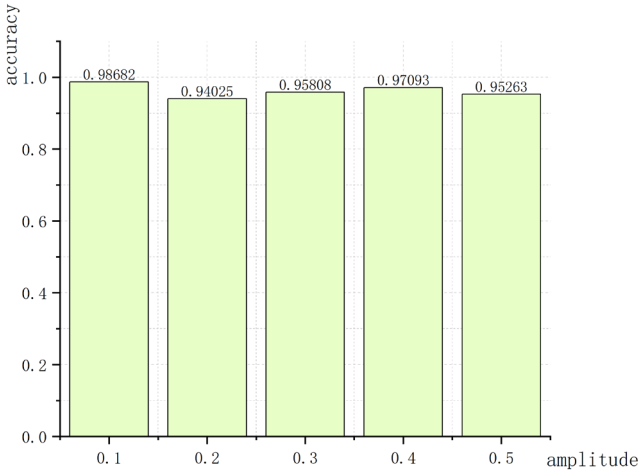


图 3-23　不同幅值高斯白噪声噪声下融合算法准确率

动态工况适应性：在工业设备变工况运行场景下，通过实验对算法在西储大学滚动轴承数据集上变工况条件的性能进行了验证。

中国知网　https://www.cnki.net

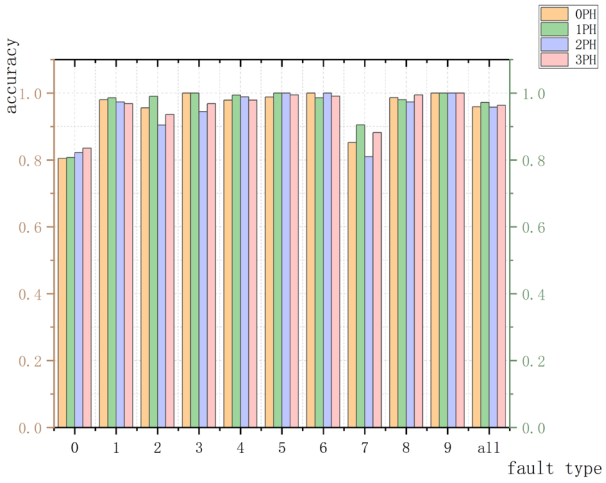


图 3-24 不同负载下融合算法准确率

从图 3-25 中可以看出，融合算法在西储大学滚动轴承数据集不同 0-3ph 下，对十种故障类型的分类准确率整体表现较为出色。大部分故障类型的准确率都处于较高水平，多数接近或达到 100%，说明融合算法在处理该数据集时具有较强的分类能力。图中不同颜色代表不同 0-3ph 条件，整体上各颜色对应的准确率差异不大，说明 0 - 3ph 条件在该融合算法下，对故障类型分类准确率的影响较小。融合算法能够在不同 0 - 3ph 条件下，保持相对稳定的分类性能。

针对单一算法在特定类别上的弱点，融合模型通过整合不同算法得到有效弥补。例如在类别 9 上，融合模型的准确率高于 KNN 和 RF，提升了对各类设备状态的分类适应性，增强了对各种干扰因素的抵抗能力，在复杂数据环境下也能保持较高的分类准确率。

综上所述，在对设备状态进行分类时，SVM 展现出了出色的分类性能，但单一算法往往存在局限性。融合模型通过融合多种算法，在稳定性、准确性以及对复杂数据的适应性上表现突出，更适合应用于复杂多变的设备状态分类场景，能够为实际应用提供更可靠的分类结果。在实际应用中，若追求高准确率和稳定性，可优先考虑使用融合模型；若对个别类别有特殊要求，可根据各算法在不同类别上的表现进行针对性选择设置不同算法权重大小。

3.4 本章小结

本章介绍了基于振动信号的边缘端融合模型，通过多算法融合实现设备状态的实时分析与故障诊断。数据预处理是模型训练的基础，通过加速度传感器采集振动信

中国知网 https://www.cnki.net

号，采样频率通过奈奎斯特定理计算得到，确保捕捉高频故障特征。预处理包括去噪、标准化和异常值处理，常用的去噪方法有传统滤波、小波变换和经验模态分解，其中T1 小波滤波在降噪和保留冲击特征方面表现最佳。数据标准化和归一化则消除了量纲差异，提高了后续分析的准确性。

在算法选择上，本章介绍了五种经典常用的机器学习算法：CNN、LSTM、KNN、SVM 和随机森林。CNN 适合处理高维数据，自动提取特征；LSTM 擅长捕捉时间序列中的长期依赖关系；KNN 适用于小数据集和非线性场景；SVM 对高维数据和类边界明确的场景表现优异；随机森林则通过集成多棵决策树提高了模型的鲁棒性和准确性。每种算法是根据其特性而选择，保证在不同的场景下，融合算法的稳定性。

为应对复杂多变的工业场景，本章提出了动态加权融合机制，通过结合多种算法的优势，动态调整各算法的权重，确保分类结果由最准确的算法主导。性能不佳的算法权重会被设置为 0，避免对结果产生负面影响。此外，边缘端采用轻量化设计，模型训练在云端完成，边缘端仅进行实时分类，减少了计算负担，同时通过云边协同反馈机制，确保分类结果的持续优化。

总体而言，该模型通过多算法融合和动态权重分配，显著提升了设备状态监测的鲁棒性和准确性，同时通过边缘端轻量化设计，满足了工业应用中对低延迟和高可靠性的需求。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于云边协同的设备故障诊断算法框架

4.1 云端算法设计

4.1.1 小波变换理论

小波变换作为一种高效的信号分析工具展现出优异的时频域联合分析特性。这种数学方法能够在不同尺度下同时提供信号的时间信息和频率特征，克服了传统傅里叶变换在时频分辨率方面的局限性。通过其多分辨率分析能力，小波变换可以有效地捕捉信号的局部特征，特别适用于非平稳信号的处理和分析。其原理是将信号分解为一组被称作小波的基函数。与傅里叶变换仅能提供频率信息有所不同，小波变换能够同时捕捉时间和频率信息，这一特性使其在分析非平稳信号时表现出独特优势，例如工业设备产生的振动信号或声学信号。

由振动加速度传感器获取的初始振动数据呈现典型的一维时序特征，该数据序列由等间隔采样点的振幅值有序排列而成。在时域表示中，其坐标系的水平轴通常用于表征时间变量或采样点序号，而垂直轴则对应振动幅值的量化结果。为了更有效地表征原始信号的特征，将该一维时间序列信号转换为二维小波时频图像是一种行之有效的方法。这种转换能够进一步增强对时间序列特征信息的表达，为后续的分析和处理提供更为丰富和准确的数据基础。连续小波变换可以表示为：

$$U(\alpha,\beta)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\overline{\psi(t)}dt=\frac{1}{\sqrt{|\alpha|}}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\overline{\psi(\frac{t-\beta}{\alpha})}dt \tag{4-1}$$

式中 $\psi\in L^2(R)$——小波基函数；

$U(\alpha,\beta)$——小波函数的系数，表征小波函数与原信号的相似度；

$x(t)$——原始信号；

$\overline{\psi(t)}$——$\psi(t)$ 的共轭复数；

$L^2(R)$——平方可积的实数空间；

α,β——伸缩因子和平移因子，用于改变小波形状和位移，两者均为变量，因此称为连续小波变换。

小波基函数的选取对于实现高效的小波分解具有决定性影响。这一选择过程需要充分考虑目标信号的具体特征，包括其频率成分、突变特性以及平滑度等关键参

中国知网 https://www.cnki.net

数。在自适应小波基的选取过程中，首要步骤是对信号开展预处理工作。借助滤波技术将噪声去除，随后运用候选的小波基函数对信号进行小波变换，并计算时频域内小波系数的能量分布情况。接着，从这些小波系数中提取关键特征，诸如计算熵以及信噪比等指标。最终，依据所提取的特征对各个小波基函数的性能展开比较，按照既定的评估标准挑选出能达成最优综合性能的小波基函数。小波基ψ的能量 E 由下式给出：

$$E(\psi)=\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\left|U(\alpha,\beta)\right|^{2} \tag{4-2}$$

式中 $U(\alpha,\beta)$——小波函数的系数。

由于采集到的振动信号产生的冲击特性与 Morlet 小波相似，且通过计算 Morlet 小波的性能最优，而复 Morlet 与 Morlet 小波相比具有更优的自适应性，因而在此采用复 Morlet 小波，数学表达式为：

$$\psi(t)=(\pi F_b)^{0.5}e^{2i\pi F_c t}e^{-t^2/F_b} \tag{4-3}$$

式中 F_b，F_c——中心频率因子和带宽因子。

设置小波基 wavename=cmor3-3，cmor 是复 Morlet 小波，其中 3-3 表示 F_b-F_c，即小波中心频率和带宽参数均取 3[53]。

可通过以下步骤将采集到的设备振动信号转换为小波时频图。

步骤 1　尺度因子对应的实际物理频率可以表示为

$$F_\alpha=F_c\cdot\frac{f_s}{\alpha} \tag{4-4}$$

式中 f_s——为采样频率。

步骤 2　根据公式(4-4)的数学关系推导，为实现频率序列 W 呈现均匀间隔分布，尺度参数序列必须满足：

$$W=\left\{c/totalscal,...,c/totalscal-1,c/4,c/2,c\right\} \tag{4-5}$$

式中 $totalscal$——设置尺度序列长度为 256；

C——常数。

步骤 3　求 c:

$$c=2F_c\cdot totalscal \tag{4-6}$$

步骤 4　将公式(4-6)的计算结果代入公式(4-5)，可以确定最优的尺度参数序列。

中国知网 https://www.cnki.net

基于该尺度序列和选定的小波基函数，利用公式(4-1)对采集的振动信号进行变换计算，即可获得小波系数矩阵。将这一矩阵与时间轴坐标及通过尺度-频率关系转换得到的实际频率坐标相结合，就能够构建出反映信号时频特征的三维分布图。

这种时频表示方法能够同时展现信号的频率成分及其随时间变化的规律，为振动信号的特征提取和故障诊断提供了直观的分析工具。

4.1.2 SwinTransformer 模型

Swin Transformer 是由微软亚洲研究院（Microsoft Research Asia）的研究团队于 2021 年提出的一种新型视觉 Transformer 架构，是一种最先进的深度学习模型，它弥合了 Transformer 和 CNN 之间用于视觉任务的差距，引入具有移动窗口的分层架构，从而能够对图像中的局部和全局特征进行高效建模。这使得它特别适用于图像分类、对象检测和分割等任务，以及工业设备中的故障检测等专业应用。

SwinTransformer 采用分层架构，如图 4-1 所示，能够处理多种分辨率的图像，类似于 CNN。这种结构使模型能够捕获细粒度的细节和高级语义信息，对于复杂的视觉任务非常有效。其关键创新在于使用移位窗口来计算自我注意力，如图 4-2 所示。与全局应用计算成本高昂的自我注意不同，该模型将图像划分为不重叠的本地窗口，并在这些窗口内计算自我注意力。这种方法显著降低了计算复杂性，同时保持了对局部特征进行有效建模的能力。

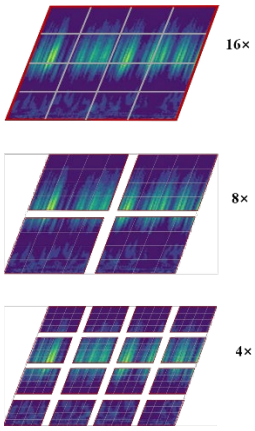


图 4-1 层级式结构

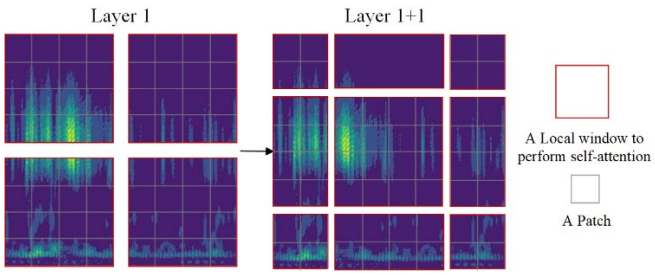


图 4-2 移位窗口

SwinTransformer 的一个特别的设计元素是其在连续自注意力层之间的窗口分区移动。相较于传统的滑动窗口技术，移动窗口策略在保持相近建模性能的同时显著降低了处理延迟。这种改进方法通过减少序列长度来提升计算效率，同时创新性地引

中国知网 https://www.cnki.net

入了窗口间的信息交互机制。具体而言，该方法的独特之处在于实现了相邻窗口间的特征传递，并建立了跨窗口的层次连接，从而突破了局部建模的限制，实现了全局特征的提取和建模能力。

SwinTransformer 模型的结构如图 4-3 所示，主该网络架构主要由五个核心组件构成：图像区域划分模块、特征堆叠单元、数据标准化层、全局特征汇聚层以及分类决策层。其中，图像区域划分模块负责将输入图像划分为多个语义区域；特征堆叠单元通过多层特征融合增强特征表达能力；数据标准化层对特征进行规范化处理；全局特征汇聚层提取整体特征信息；最后的分类决策层则负责输出最终的识别结果。图 4-4 为两个连续的 SwinTransformer 块结构。

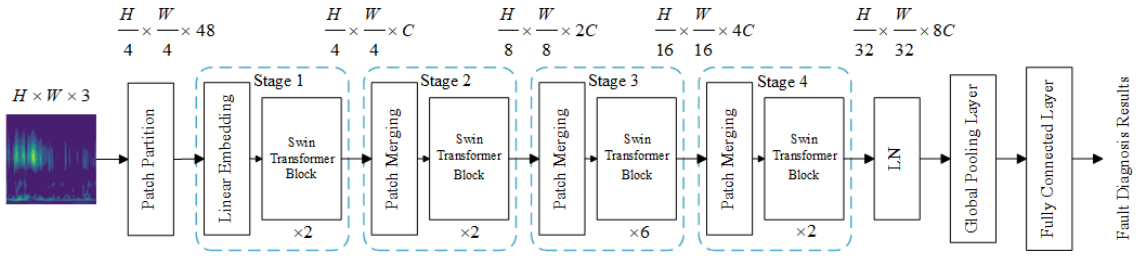


图 4-3　SwinTransformer 模型结构

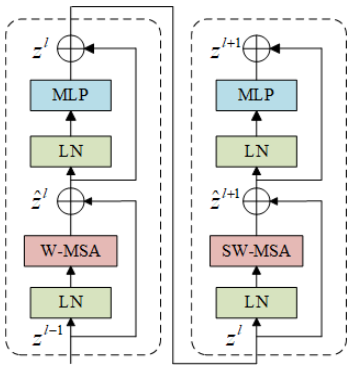


图 4-4　两个连续的 SwinTransformer 块结构

小波时频图像输出的图像为红、绿、蓝三通道彩色图像，通过 SwinTransformer 结构中的图像分割块分割层将输入 $H\times W\times 3$ 的 RGB 图像等尺寸非重叠的 $N\times(P\times P\times 3)$ 图像块，H 和 W 分别为输入图像的高度和宽度，单位为像素。每个 $P\times P\times 3$ 都被视为一个图像块序列，共拆分出 N 个。该 SwinTransformer 模型使用的是 $P\times P=4\times 4$ 大小的图像块，故各图像块展评够向量维度为 $4\times 4\times 3=48$，$N=(H/4)\times(W/4)$。线性嵌入层将维度为 $(H/4)\times(W/4)\times 48$ 的张量投影到任意维度 C（该模型结构中 C=96），此时维度为 $(H/4)\times(W/4)\times C$，之后将图像块序列输入到

中国知网　https://www.cnki.net

两个连续的 SwinTransformer 块中。SwinTransformer 网格参数如表 4-1。

表 4-1 SwinTransformer 网格参数

阶段	输出大小	SwinTransformer
阶段 1	56*56	Concat4*4,96-d,LN $\begin{Bmatrix}\text{window size:7*7}\\ \text{dim 96,heads:3}\end{Bmatrix}*2$
阶段 2	28*28	Concat4*4,192-d,LN $\begin{Bmatrix}\text{window size:7*7}\\ \text{dim 192,heads:6}\end{Bmatrix}*2$
阶段 3	14*14	Concat4*4,384-d,LN $\begin{Bmatrix}\text{window size:7*7}\\ \text{dim 384,heads:12}\end{Bmatrix}*2$
阶段 4	7*7	Concat4*4,768-d,LN $\begin{Bmatrix}\text{window size:7*7}\\ \text{dim 768,heads:24}\end{Bmatrix}*2$

该网络采用分阶段特征提取策略，先将每个处理模块首执行层归一化操作，随后进行窗口划分的多头自注意力计算，再经过层归一化处理，最终通过多层感知机完成特征变换，从而构成完整的初始特征提取模块。紧接着，系统执行移动窗口机制的多头自注意力计算，并经由 MLP 生成与输入维度一致的特征表示，完成第一阶段处理。为构建层次化特征表示，网络引入了图像块融合层，随着网络深度的增加逐步降低序列长度。在第二阶段，该层通过邻接图像块的拼接操作实现特征整合，输出维度为 $H/2\times W/2\times 2C$ 的特征图。后续的第三、第四阶段延续相同处理流程，分别输出 $(H/16)\times(W/16)\times 4C$ 和 $(H/32)\times(W/32)\times 8C$ 的特征表示。

最后，四个阶段的 SwinTransformer 块全部执行完成后，通过归一化、全局池化和全连接输出最终的设备故障诊断结果。

SwinTransformer 模型通过结合 Transformer 的全局建模能力和 CNN 的层次化特征提取优势，在性能、计算效率和适应性方面均优于现有模型，特别适合处理复杂的视觉任务和高分辨率图像。在设备故障诊断中，SwinTransformer 能够有效处理振动信号转换的时频图像，为高精度分类提供了强有力的支持。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 云端故障诊断流程

云端融合小波时频分析与 SwinTransformer 的优势的故障诊断方法，形成了一种高效的智能诊断方案。通过利用小波变换在非平稳信号特征提取方面的独特能力，结合 SwinTransformer 在视觉特征学习方面的卓越性能，该方法实现了对复杂故障模式的精确识别。该方法的结构图如图 4-5 所示，具体步骤如表 4-2。

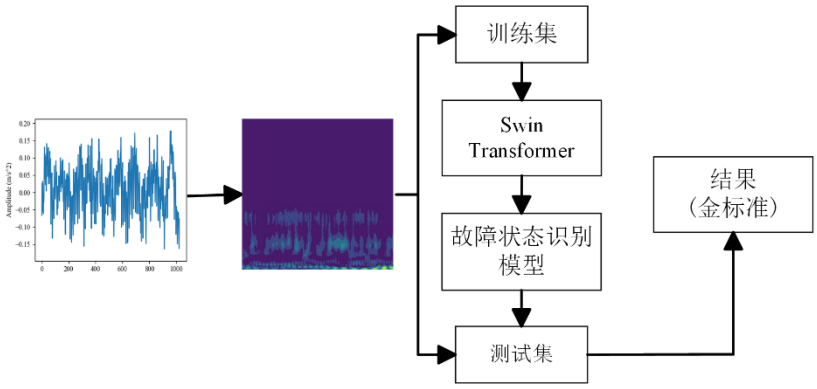


图 4-5 小波时频图-SwinTransformer 状态识别结构图

表 4-2 云端设备故障诊断步骤

云端故障分类算法
输入：振动信号 v，**参数表** Tabel 1，**阈值** τ_{cloud}
输出：故障分类结果 C_{fault}
1 时频图像生成：$I_{TF} \leftarrow \text{CWT}(v)$
2 时频图像预处理：$\tilde{I} \leftarrow \text{Preprocess}(I_{TF})$
3 数据分割：$\{D_{train}, D_{val}\} \leftarrow \text{Split}(\tilde{I})$
4 模型初始化与训练：$M \leftarrow \text{Swin-Transformer(Tabel 1)}, M_{trained} \leftarrow \text{Train}(M, D_{train})$
5 模型验证与分类：$R_{val} \leftarrow \text{Validate}(M_{trained}, D_{val}), C_{fault} \leftarrow \text{Classify}(M_{trained}, D_{val})$
6 if $R_{val}.\text{acccurary} < \tau_{cloud}$
7 then 更新边缘模型 $\text{Update-Edge-Models}(M_{trained})$
8 Return 故障分类结果 C_{fault}

通过上述过程，可有效识别设备的各故障状态，完成云端精准的故障诊断。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.4 云端协同模型优化与反馈机制

模型优化和反馈机制是所提出的云边协同框架的关键组成部分。它通过利用云的计算能力来优化边缘模型，确保不断提高边缘侧分类的准确性。此机制涉及使用来自云的标记数据重新训练边缘侧模型，调整算法的权重，并向边缘设备提供反馈。表 4-3 介绍此机制的关键步骤和原则。此机制主要目的为优化边缘端的模型，减少之后故障诊断的数据传输资源消耗，使之后的诊断更加实时和高效。

表 4-3 模型优化与反馈机制

云端-边缘协同优化与反馈算法
输入：传感器数据 s，**边缘阈值** τ_{edge}，**云端模型参数** Tabel 1
输出：动态优化的边缘模型权重 w_{edge}
1 边缘分类与检测：$c_{edge},\alpha_{edge} \leftarrow \text{Edge-Classify}(s)$
2 if $\alpha_{edge} < \tau_{edge}$
3 then 上传数据至云端：$s \rightarrow \text{Cloud}$
4 云端分析：生成“金标准”结果：$c_{golden} \leftarrow \text{Swin-Transformer(Adaptive-WT}(s))$
5 重新训练边缘模型：$D_{labeled} \leftarrow \text{Label}(s, c_{golden}), M_{retrain} \leftarrow \text{Retrain}(D_{labeled})$
6 权重计算与部署：$w_{edge} \leftarrow \text{Calculate-Weights}(M_{retrain}), \text{Deploy}(w_{edge})$
7 持续监测：重复步骤 1-6，实时更新新数据 s_{new} 的模型权重

通过结合模型优化和反馈机制，所提出的框架在工业设备状态监测中实现了最先进的性能。边缘侧模型的持续改进确保了高精度和可靠性，而云边协同则最大限度地减少了计算开销并适应了不断变化的工业场景。

4.2 云边协同故障诊断算法

本文提出的基于云边协同的设备故障诊断算法框架，通过边缘端轻量化多模型融合与云端高精度分析的动态协作，实现高效、自适应的故障分类与模型优化。该算法框架设计的核心目标在于面对复杂多变的工业生产场景，平衡边缘计算的实时性与云端分析的准确性，通过闭环反馈机制持续提升系统性能，使其在各种恶劣工况和特殊环境下都能保持高效准确的判断能力。算法框架涵盖四个阶段：边缘多算法融合（适应不同传感器类型）、云端"金标准"结果生成（应对复杂故障模式）、模型动态优化（不断更新优化模型）和全局闭环反馈（云指导边），形成完整的"感知-决策-优化"链路，可灵活适配离散制造、流程工业等不同生产场景的特殊需求。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 为云边协同设备故障诊断流程的伪代码，详细说明了边缘-云端训练的流程以及优化的整个过程，通过边缘端和云端不同算法的设计，为各类工业应用场景提供了可定制化的解决方案。云边协同主要分为云端、边缘端两大部分。其中边缘端主要是从云端接收模型参数，如融合算法中各算法的权重、各算法训练的参数等，对数据进行直接分类。云端担负获取更加精准的结果、训练边缘端模型，优化参数下发至边缘端的任务。

表 4-4 云边协同设备故障诊断流程

云边协同设备故障诊断流程

输入：传感器数据 s，**边缘阈值** τ_{edge}，**云端阈值** τ_{cloud}，**模型参数** Tabel 1

输出：故障分类结果 c_{result}，**边缘模型权重** w_{edge}

数据预处理：$\tilde{s} \leftarrow \text{Preprocess}(s)$

并行推理与融合：$c_{final} = Fusion(M_{CNN}(\tilde{s}), M_{LSTM}(\tilde{s}), M_{SVM}(\tilde{s}), M_{KNN}(\tilde{s}), M_{RF}(\tilde{s}), w_{edge})$

精度评估：$\alpha_{edge} \leftarrow \text{Accuracy}(c_{final})$

if $\alpha_{edge} > \tau_{edge}$

    得到分类结果：return $c_{result} \leftarrow c_{final}$

else:

    上传数据：$s \rightarrow \text{Cloud}$

    时频图像转换：$I_{TF} \leftarrow \text{Adaptive-CWT}(s)$

    “金标准”分类：$c_{golden} \leftarrow \text{Swin-Transformer}(I_{TF}, \text{Tabel 1})$

    得到分类结果：$c_{result} \leftarrow c_{golden}$

    标注与重训练：$D_{labeled} \leftarrow \text{Label}(s, c_{golden}), M_{retrain} \leftarrow \text{Retrain}(D_{labeled})$

    权重更新与部署：$w_{edge} \leftarrow \text{Calculate-Weights}(M_{retrain}), \text{Deploy}(w_{edge})$

while 新数据 s_{new}

do:

    重复步骤 1-12，更新 w_{edge}

    if 云端验证精度 $\alpha_{cloud} > \tau_{clooud}$

        then:

            更新全局参数 Tabel 1 $\leftarrow \text{Update}(s_{new})$

云边协同故障诊断算法通过设置边缘置信度阈值，在分类精度不足时触发云端介入，降低了通信开销，云端生成的黄金结果在验证失败时激活，避免不必要的计算资源浪费。同时算法构建了从数据标注、模型重训练到权重部署的闭环优化链路，支持边缘模型在动态工业环境中持续迭代优化。模型融合策略整合了 CNN（空间特征

中国知网 https://www.cnki.net

提取）、LSTM（时序建模）、SVM（低推理开销）、KNN（快速匹配）与随机森林（鲁棒分类），通过动态权重自适应调整各模型的贡献，提升了边缘端分类的多样性与鲁棒性，还能适应不同工业场景下对故障分类算法的需求。最后，通过“边缘轻量化-云端高精度”的两级保障机制，既满足了实时性需求，又确保了诊断精度。

通过并行推理与动态融合策略，本研究提出的云边协同算法框架增强了边缘端在复杂工况下的分类容错性。这种模块化协同设计不仅提高了系统灵活性，还降低了功能冗余，为工业场景提供了可扩展的技术基础。

本算法框架通过云边协同架构，将边缘计算的实时性与云端分析的准确性深度融合，结合动态触发、多模型融合与闭环优化机制，为工业设备故障诊断提供了一种高效、可靠且自适应的解决方案。其模块化设计支持灵活扩展（如替换边缘模型类型），适用于多种复杂工业场景。

4.3 实验结果与分析

为了验证云端基于小波变换时频图和 SwinTransformer 的设备状态分类方法的有效性，本节设计了相关实验，并使用西储大学滚动轴承数据集进行测试。实验的主要目标是评估该方法在设备状态分类任务中的分类准确率。

4.3.1 实验数据集以及预处理

云端实验数据集仍采用西储大学滚动轴承数据集。数据及详细信息已经在章节 3.4.1 中进行介绍。

数据集预处理部分主要是将数据转换成一维数组，然后将一维振动信号数据分割成固定长度的片段。每个片段的长度为 1 024 个数据点，步长为 400 个数据点。这意味着每个片段之间有 400 个数据点的重叠，分割后的片段被存储在 data 列表中。在分割的过程中，会对数据进行随机打乱，增加数据的随机性。代码分割后的数据中，300 个片段，并将其转换为 NumPy 数组。最后，将数据保存为.npy 文件，便于后续的图像转换操作。

4.3.2 云端实验结果与分析

在数据进行预处理的操作后，通过小波变换把一维振动信号数据转换成二维时频图像。西储大学滚动轴承数据集中 10 种故障类型的数据波形图与对应的时频图像

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-6 图 4-7 所示。可以看到时频图像同时展示信号的时域和频域信息，提供更全面的特征表达，有助于捕捉信号的局部和全局特征。通过小波变换等方法生成的时频图像能够清晰地展示信号的频率成分和时间变化，便于识别和提取关键特征，也提供了更加丰富的特征。

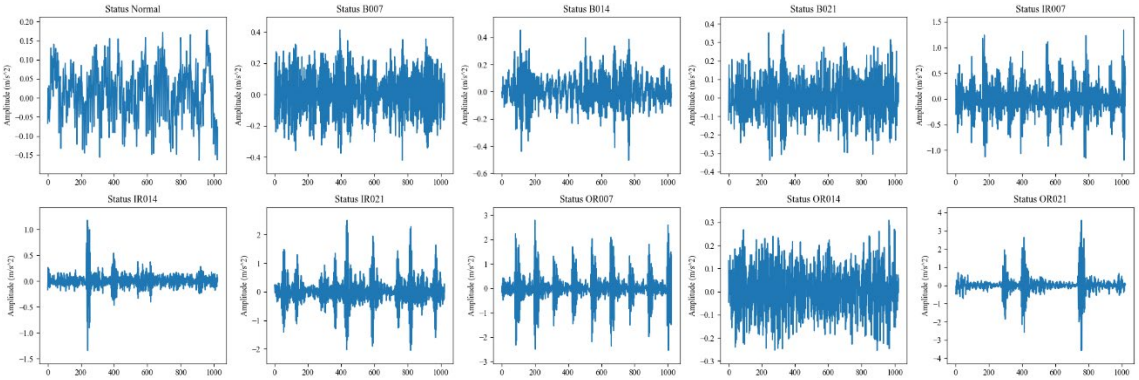


图 4-6　10 种状态原始数据波形图

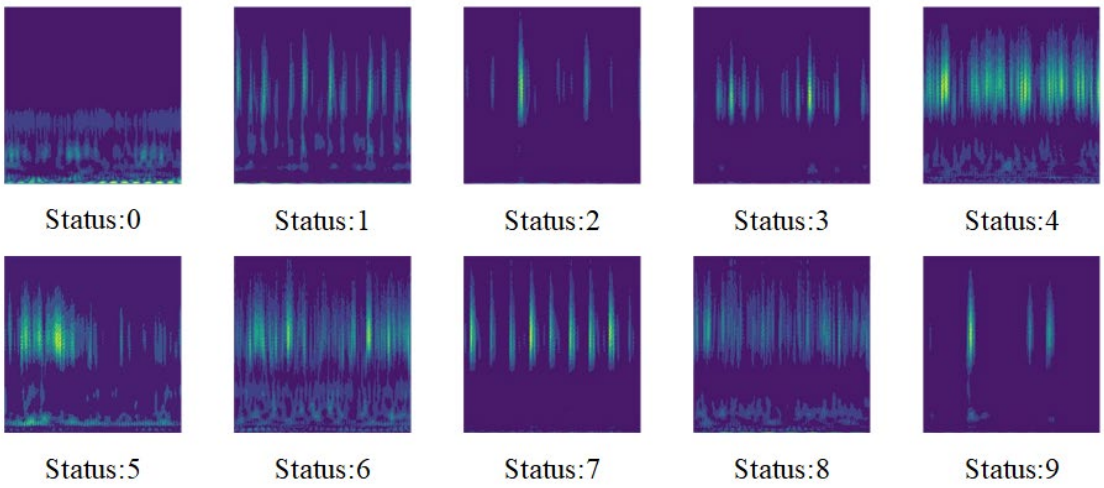


图 4-7　10 种状态小波时频图

在完成由一维振动信号数据到二维图像的转换后，把图片输入到 SwinTransformer 进行训练，然后分类。验证集分类准确率为 99.35%。

图 4-8 为 SwinTransformer 训练和验证过程中的准确率变化曲线图。训练过程设置为 100 个 epoch，橘色线和蓝色线分别代表训练集准确率曲线和验证集准确率曲线。通过图 4-8 训练过程中准确率的变化曲线可以看出，在训练的开始阶段 0 - 10 个 epoch，训练准确率和验证准确率都较低，随后在 10 - 20 epoch 快速上升，说明模型在初期能够快速学习数据的特征。训练准确率曲线相对验证准确率曲线较为平滑，是

中国知网　https://www.cnki.net

因为验证集数据的分布特性或模型对不同数据的泛化能力差异导致。最终训练和验证准确率都接近 1，表明模型在训练集和验证集上都表现良好，没有明显的过拟合现象。

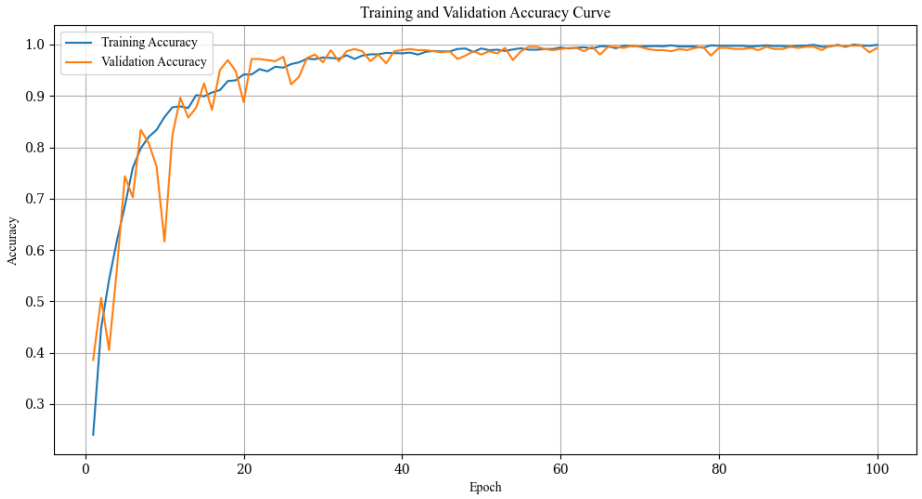


图 4-8 SwinTransformer 模型训练准确率变化

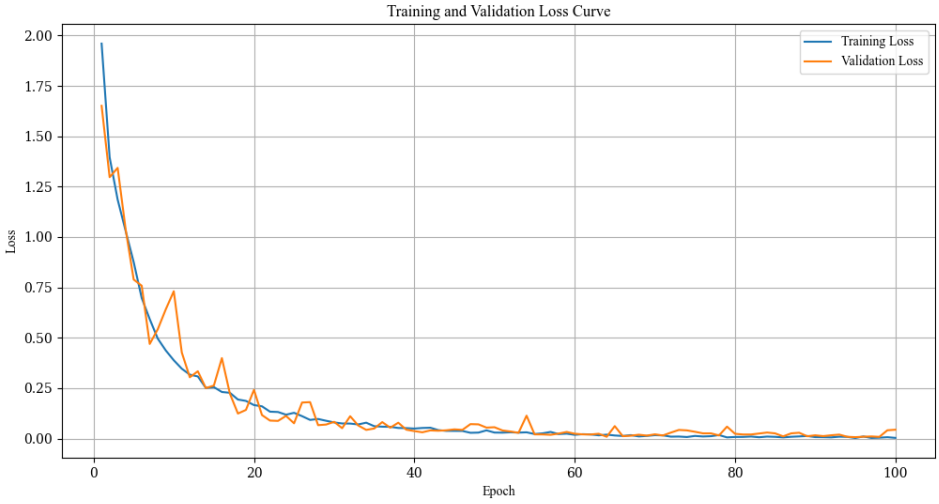


图 4-9 SwinTransformer 模型训练损失函数变化

图 4-9 损失曲线图可以看出，训练初期，训练损失和验证损失都很高，之后迅速下降，这与准确率的上升趋势相对应，说明模型在有效学习。随着训练进行，损失值逐渐趋于平稳，且训练损失和验证损失最终都接近 0，进一步说明模型在训练集和验证集上都拟合得较好。训练损失曲线下降更快且后期略低于验证损失曲线，这是正常现象，只要两者差距不大，就不属于过拟合。

图 4-10 为训练和测试指标对比柱状图，训练和测试的准确率、F1 分数、召回率和精确度都非常高，几乎达到 1，说明模型在测试集上也具有良好的泛化能力，能准

中国知网 https://www.cnki.net

确地对西储大学滚动轴承数据进行分类预测。训练和测试的各指标值非常接近，再次证明模型没有过拟合，在不同数据集上表现稳定。



图 4-10　训练和测试指标

这三张图像分别从不同角度反映了将小波变换时频图输入 SwinTransformer，在西储大学滚动轴承数据集上训练和测试的模型性能情况。

为了验证云端分类模型的泛化性，在 UCGear 数据集上也进行了训练和验证。如图 4-11 图 4-12 所示，训练损失（蓝色线）和验证损失（橙色线）均随着迭代次数增加而下降，说明随着训练进行，模型预测值与真实值之间的差距在不断缩小，模型性能在提升。训练损失一直低于验证损失，且在训练后期，二者都趋于平缓，损失值接近。这进一步表明模型没有出现过度过拟合现象，在训练集和验证集上表现较为一致。前期损失下降较快，后期下降逐渐变缓。这是因为在训练初期，模型的参数离最优解较远，调整参数能快速降低损失；随着训练推进，参数逐渐接近最优解，进一步降低损失就比较困难。因此，云端模型在 UCGear 数据集上也表现出比较好的训练效果，达到 99.00%的准确率。

总体来看，将小波变换时频图作为 SwinTransformer 的输入，在 CWRU 和 UCGear 数据集原上进行训练和测试，得到的模型性能优异，泛化能力强，能够有效完成相关任务。

中国知网　https://www.cnki.net

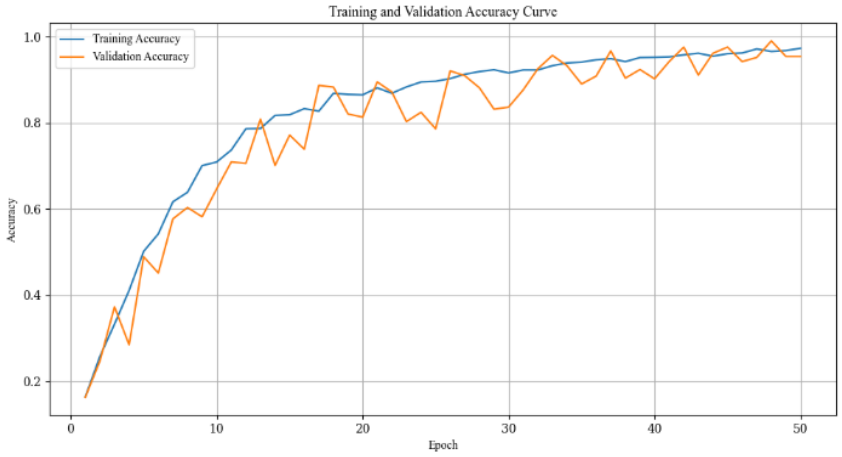


图 4-11 UCGear 数据集 SwinTransformer 模型训练准确率变化

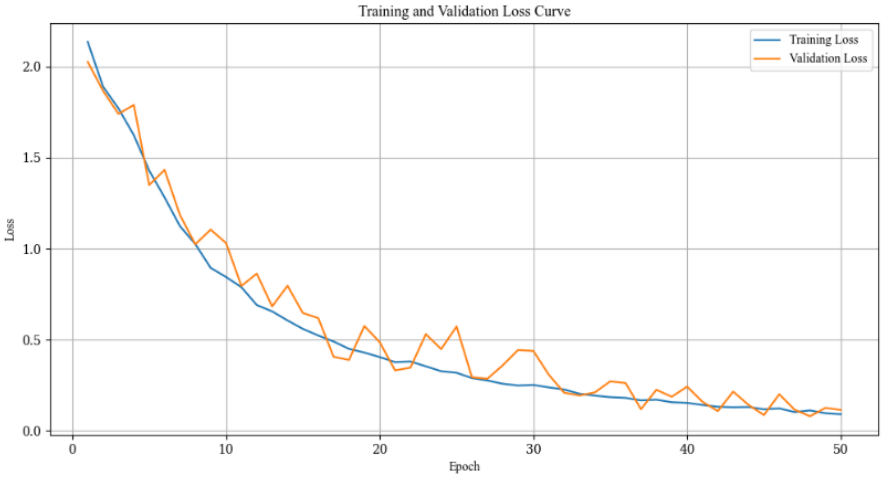


图 4-12 UCGear 数据集 SwinTransformer 模型训练损失函数变化

通过本节的实验与分析，验证了基于小波变换时频图和 SwinTransformer 的设备状态分类方法在西储大学滚动轴承数据集和康涅狄格大学齿轮数据集上的有效性。实验结果表明，该方法在设备状态分类任务中表现出色，验证集的分类准确率达到了 99.35%，且训练和测试的各项指标（如准确率、F1 分数、召回率和精确度）均接近 1，表明模型具有很强的泛化能力和稳定性。

小波变换时频图能够同时捕捉信号的时域和频域信息，提供了更全面的特征表达，有助于模型识别和提取关键特征。SwinTransformer 作为深度学习模型，能够有效处理这些时频图像，并在训练过程中快速学习数据特征，最终在训练集和验证集上都表现出良好的拟合效果，且未出现过拟合现象。

综上所述，基于小波变换时频图和 SwinTransformer 的设备状态分类方法在处理

中国知网 https://www.cnki.net

振动信号数据时具有显著的优势，能够准确、高效地完成设备状态分类任务。该方法不仅适用于滚动轴承数据的分类，也为其他类似的时间序列数据分析任务提供了新的思路和解决方案。

4.4 本章小结

本章围绕基于云边协同的故障诊断算法框架展开研究，通过云端与边缘端的深度融合，提出了一套高效、自适应的故障诊断解决方案。在云端算法设计中，结合小波变换与 SwinTransformer 模型，将一维振动信号转换为时频图像以捕捉非平稳信号的时频特征，并利用 SwinTransformer 的分层架构与移位窗口机制实现高精度分类，兼顾全局建模能力与计算效率。同时设计了云端-边缘协同优化与反馈机制，通过云端生成的“金标准”结果动态更新边缘模型权重，形成持续迭代优化的闭环链路，显著提升了诊断精度与场景适应性。针对工业场景的复杂需求，提出边缘端轻量化多模型融合策略，整合 CNN、LSTM、SVM 等模型的优势，结合动态权重调整机制增强分类鲁棒性，并通过置信度阈值触发云端介入，有效平衡实时性与计算资源消耗。实验验证方面，基于西储大学滚动轴承数据集和康涅狄格大学齿轮数据集，云端模型分类准确率均超过 99.00%，训练与测试指标（准确率、F1 分数等）接近 1，损失函数收敛稳定，证明了方法的泛化能力与可靠性。云边协同框架通过动态优化与反馈机制，进一步提升了边缘模型在复杂工况下的性能表现。本章研究成果为工业设备智能化运维提供了兼具高效性、准确性与自适应性的理论支持与实践参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 结论与展望

本文针对现代工业生产中设备状态监测和故障诊断面临的挑战，提出了一种基于云边协同的设备故障诊断算法框架。该框架通过整合边缘计算的实时性和云计算的高精度分析能力，实现了设备状态的实时监测与故障诊断。本文的主要研究内容和贡献包括以下几个方面：

本文设计了一种分层架构的云边协同设备故障诊断系统。边缘端负责实时数据采集、预处理和初步分类，确保系统的实时性和低延迟；云端负责高精度分析和全局状态监测，确保系统的准确性和全局优化能力。通过边缘端与云端的紧密协作，系统能够在复杂工业环境中实现高效、鲁棒的设备状态监测。

为了适应边缘设备的计算资源限制，本文提出了轻量化的边缘端多算法融合方案。边缘端采用 CNN、LSTM、SVM、KNN 和随机森林等多种机器学习算法，通过动态加权融合机制提升分类的鲁棒性和准确性。该机制根据各算法在训练阶段的准确率动态调整权重，确保分类结果由最准确的算法主导，同时能避免单一算法在某种故障状态下准确率较低，自动排除性能不佳的算法，提高算法稳定性的同时减少边缘设备的计算开销。

在云端，本文采用小波变换与 SwinTransformer 相结合的方法，针对云边协同诊断框架的特点进行了优化：在特征提取阶段，通过自适应选择小波基函数（cmor3-3），提升了时频图像对轴承故障特征的表达能力；将该方法嵌入云边协同框架，通过边缘-云端的分工协作和反馈机制，实现了诊断精度和实时性的平衡，利用 SwinTransformer 的强大表示能力进行高精度分类。实验结果表明，该方法在西储大学滚动轴承数据集上的分类准确率达到了 99.35%，表现出极强的泛化能力和稳定性。小波变换能够同时捕捉信号的时域和频域信息，提供更全面的特征表达，而 SwinTransformer 则通过滑动窗口机制和层次化特征提取策略，有效处理时频图像，提升了故障模式的识别能力。

此外，本文设计了云边协同的反馈与更新机制，确保系统能够持续优化和适应不断变化的工业环境。云端根据全局数据分析结果，定期更新边缘端的模型参数和权重，确保边缘端模型始终保持在最优状态。同时，系统根据数据特性和计算需求，动态决定数据处理的位置，优化系统响应时间和资源利用率。这种闭环的反馈机制使得

中国知网 https://www.cnki.net

系统能够在复杂工业环境中保持高精度和实时性。

尽管本文提出的框架在实验中表现出色，但仍存在一些局限性。首先，本文的实验主要基于西储大学滚动轴承数据集和康涅狄格大学齿轮数据集，虽然这两个数据集广泛应用于设备故障诊断研究，但在实际工业环境中，设备类型和工况更加复杂多样，模型的泛化能力仍需进一步验证。其次，边缘设备的计算资源和存储能力仍然有限，如何进一步优化模型以适应更多类型的边缘设备是一个需要解决的问题。最后，云边协同架构需要在实时性和精度之间进行权衡，边缘端的轻量化设计虽然保证了实时性，但在某些复杂故障模式下，分类精度可能不如云端高精度分析。

未来的研究可以引入更多类型的工业数据集，涵盖不同设备、工况和故障模式，以验证模型的泛化能力。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 潘俊伟. 轧钢机械设备安装过程中的质量控制研究[J]. 冶金与材料, 2025, 45(2): 55-57.

[2] 舒彩娟. 基于深度学习的滚动轴承故障诊断方法研究[D]. 沈阳：沈阳工业大学, 2024：1-80.

[3] YANG H, MATHEW J, MA L. Vibration feature extraction techniques for fault diagnosis of rotating machinery: a literature survey[C]// Proceedings of the Asia-Pacific Vibration Conference. Australia: APVC, 2003: 801–807.

[4] ZHANG C, MOUSAVI A A, MASRI S F, et al.Vibration feature extraction using signal processing techniques for structural health monitoring: A review[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 177: 109175.

[5] 沈晴, 苏运波, 曹沛. 基于振动信号的减速器故障诊断方法[J]. 起重运输机械, 2018(7): 119-124.

[6] 段昱材. 基于稀疏表示的滚动轴承故障诊断方法研究[D]. 青岛：青岛科技大学, 2025: 1-71.

[7] 马萌萌. 电力系统变电运行设备故障诊断和维护研析[J]. 电力设备管理, 2024(24): 30-32.

[8] 宋存利, 王子卓, 时维国. 一种小样本滚动轴承故障诊断算法[J]. 中国惯性技术学报, 2025, 33(1): 96-106.

[9] 程建, 张官祥, 李利华, 等. Park 矢量距离比驱动的异步电机匝间短路定量诊断[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版), 2025, 40(1): 88-93.

[10] RAMTEKE S M, CHELLADURAI H, AMARNATH M. Diagnosis of liner scuffing fault of a diesel engine via vibration and acoustic emission analysis[J]. Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2020, 8(6): 815-833.

[11] MARNERIDES A K, MALINOWSKI S, Morla R, et al. Fault diagnosis in DSL networks using support vector machines[J]. Computer Communications, 2015, 62: 72-84.

[12] YANG B S, OH M S, TAN A C C. Fault diagnosis of induction motor based on decision trees and adaptive neuro-fuzzy inference[J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36(2): 1840-1849.

[13] YONGBO L, SHUBIN S, ZHILIANG L et al. Review of local mean decomposition and its application in fault diagnosis of rotating machinery[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2019, 30(4): 799-814.

[14] HOANG D T, KANG H J. A survey on Deep Learning based bearing fault diagnosis[J]. Neurocomputing, 2019: 327-335.

[15] RUAN D, WANG J, YAN J, et al. CNN parameter design based on fault signal analysis and its application in bearing fault diagnosis[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 55: 101877.

[16] ZHAO H, SUN S, JIN B. Sequential Fault Diagnosis Based on LSTM Neural Network[J]. IEEE

中国知网 https://www.cnki.net

Access, 2018, 6: 12929-12939.

[17] HUANG T, ZHANG Q, TANG X, et al.A novel fault diagnosis method based on CNN and LSTM and its application in fault diagnosis for complex systems[J]. Artificial Intelligence Review, 2022, 55(2): 1289-1315.

[18] WANG T, LIANG Y, SHEN X, et al. Edge computing and sensor-cloud: overview, solutions, and directions[J]. ACM Comput. Surv., 2023, 55(13s): 281:1-37.

[19] FU L, YAN K, ZHANG Y, et al. EdgeCog: A real-time bearing fault diagnosis system based on lightweight edge computing[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 1-11.

[20] SADIKU M N O, MUSA S M, MOMOH O D. Cloud computing: opportunities and challenges[J]. IEEE Potentials, 2014, 33(1): 34-36.

[21] GU H, ZHAO L, HAN Z, et al. AI-Enhanced cloud-edge-terminal collaborative network: survey, applications, and future directions[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 26(2): 1322-1385.

[22] 金立杰, 许旭, 吴盛威, 等. 深度学习驱动的设备预测性维护现状与展望[J]. 制造业自动化, 2025, 47(2): 123-131.

[23] LEE S K, WHITE P R. The enhancement of impulsive noise and vibration signals for fault detection in rotating and reciprocating machinery[J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 217(3): 485-505.

[24] RANDALL R B, ANTONI J, SMITH W A. A survey of the application of the cepstrum to structural modal analysis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 118: 716-741.

[25] PEETERS C, LECLÈRE Q, ANTONI J, et al. Review and comparison of tacholess instantaneous speed estimation methods on experimental vibration data[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 129: 407-436.

[26] 陈是扦, 彭志科, 周鹏. 信号分解及其在机械故障诊断中的应用研究综述[J]. 机械工程学报, 2020, 56(17): 91-107.

[27] ZHOU P, CHEN S, He Q, et al. Rotating machinery fault-induced vibration signal modulation effects: A review with mechanisms, extraction methods and applications for diagnosis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 200: 110489.

[28] RAI A, UPADHYAY S H. A review on signal processing techniques utilized in the fault diagnosis of rolling element bearings[J]. Tribology International, 2016, 96: 289-306.

[29] Benkedjouh T, Zerhouni N, Rechak S. Deep learning for fault diagnosis based on short-time Fourier transform[C]// Proceedings of the 2018 International Conference on Smart Communications in Network Technologies (SaCoNeT). El Oued, Algeria: IEEE, 2018: 288–293.

[30] ZHENG H, LI Z, CHEN X. Gear fault diagnosis based on continuous wavelet transform[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Mechanical Systems and Signal Processing, 2002, 16(2-3): 447-457.

[31] SUN R, YANG Z, CHEN X, et al. Gear fault diagnosis based on the structured sparsity time-frequency analysis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 102: 346-363.

[32] WANG Z, CHANG C S, ZHANG Y. A feature based frequency domain analysis algorithm for fault detection of induction motors[C]// Proceedings of the 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. Beijing: IEEE, 2011: 27–32.

[33] WANG C, PENG Z, LIU R, et al. Research on multi-fault diagnosis method based on time domain features of vibration signals[J]. Sensors, 2022, 22(21): 8164.

[34] BENESTY J, DUHAMEL P. A fast exact least mean square adaptive algorithm[C]// Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Albuquerque, NM: IEEE, 1990: 1457–1460.

[35] MUGDHA A C, RAWNAQUE F S, AHMED M U. A study of recursive least squares (RLS) adaptive filter algorithm in noise removal from ECG signals[C]// Proceedings of the 2015 International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV). Fukuoka: IEEE, 2015: 1–6.

[36] KEDADOUCHE M, THOMAS M, TAHAN A. A comparative study between Empirical Wavelet Transforms and Empirical Mode Decomposition Methods: Application to bearing defect diagnosis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 81: 88-107.

[37] EL-DALAHMEH M, AL-GREER M, BASHIR I, et al. Autonomous fault detection and diagnosis for permanent magnet synchronous motors using combined variational mode decomposition, the Hilbert-Huang transform, and a convolutional neural network[J]. Computers and Electrical Engineering, 2023, 110: 108894.

[38] RAJAKARUNAKARAN S, VENKUMAR P, DEVARAJ D, et al.. Artificial neural network approach for fault detection in rotary system[J]. Applied Soft Computing, 2008, 8(1): 740-748.

[39] LEH N A M, ZAIN F M, MUHAMMAD Z, et al. Fault detection method using ANN for power transmission line[C]// Proceedings of the 2020 10th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE). Penang: IEEE, 2020: 79–84.

[40] WU H, ZHAO J. Fault detection and diagnosis based on transfer learning for multimode chemical processes[J]. Computers & Chemical Engineering, 2020, 135: 106731.

[41] AN Z, LI S, WANG J, et al. A novel bearing intelligent fault diagnosis framework under time-varying working conditions using recurrent neural network[J]. ISA Transactions, 2020, 100: 155-170.

[42] GUO Q, LI Y, SONG Y, et al. Intelligent fault diagnosis method based on full 1-d convolutional generative adversarial network[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020, 16(3): 2044-

中国知网 https://www.cnki.net

2053.

[43] DIXIT S, VERMA N K, GHOSH A K. Intelligent fault diagnosis of rotary machines: conditional auxiliary classifier gan coupled with meta learning using limited data[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1-11.

[44] LU S, TANG X, ZHU Y, et al. A cloud-edge collaborative intelligent fault diagnosis method based on LSTM-VAE hybrid model[C]// Proceedings of the 2021 8th IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing (CSCloud) / 2021 7th IEEE International Conference on Edge Computing and Scalable Cloud (EdgeCom). New York: IEEE, 2021: 207–212.

[45] FAN H, XU H, FAN W, et al. Cloud–Edge collaborative intelligent fault diagnosis of rotor-bearing system: methodology and experiment[J]. IEEE Sensors Journal, 2025, 25(3): 5044-5059.

[46] HE Z, LIANG D, YANG Y. Fault diagnosis scheme for the rotary machine group: a deep mutual learning-based approach with cloud-edge-end collaboration[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2023, 70(8): 3209-3213.

[47] REN L, JIA Z, WANG T, et al. LM-CNN: A cloud-edge collaborative method for adaptive fault diagnosis with label sampling space enlarging[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(12): 9057-9067.

[48] WANG Y, ZHANG Z, YANG Y, et al. MKDC: A Lightweight Method for Cloud-Edge Collaborative Fault Diagnosis Model[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(20): 32607-32618.

[49] JIANG G, ZHAO K, LIU X, et al. A federated learning framework for cloud-edge collaborative fault diagnosis of wind turbines[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(13): 23170–23185.

[50] 冯韦一. 心音信号的神经网络建模及疾病预测研究[D]. 成都：电子科技大学, 2020: 1–55.

[51] 任贵粉. 基于时频分析和图像处理的机械故障特征提取方法研究[D]. 昆明：昆明理工大学, 2021: 1–74.

[52] 郁涛, 王龙, 王莉静. 基于 SABO-VMD-IWT 与 LSTM 的变负载滚动轴承故障诊断[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2025(3): 192-198.

[53] 刘子昌, 白永生, 李思雨, 贾希胜. 基于小波时频图与 Swin Transformer 的柴油机故障诊断方法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(9): 2986–2998.

中国知网 https://www.cnki.net